

PROJETO INTEGRADOR

BACKLOG PRIORIZADO

Sistema Origem

ALLANA SILVIA, CARLOS HENRIQUE, JOÃO PEDRO, LARA THAYLANNE, LEANDRO
MANUEL, NICOLAS DE CASTRO, SAMARA MENDONÇA e SÉRGIO GONÇALVES

Metadado	Descrição
Documento	Backlog Priorizado do Sistema Origem
Finalidade	Referência para desenvolvimento e validação do Projeto Integrador
Técnica de priorização	MoSCoW, complementada por ordem numérica de implementação
Status	Versão atual, sujeita a refinamento contínuo e atualização da modelagem conceitual

1. Objetivo e escopo

Este backlog consolida as necessidades do Sistema Origem, incorporando os aprendizados da análise de domínio, o refinamento das Histórias de Usuário e os critérios de Desenvolvimento Web. O escopo cobre vitrine, busca e filtros, detalhes de produtos, perfil do artesão, carrinho, pedidos, perfis de acesso, painéis de gestão, recomendação de produtos e os componentes full stack necessários para a entrega.

As informações de técnica, origem, produção artesanal, peças únicas, produção sob demanda, personalização, fragilidade, embalagem e relacionamento entre artesão, produto, pedido e comprador permanecem como regras centrais do domínio. A modelagem conceitual deve ser atualizada sempre que este backlog for refinado.

2. Técnica de priorização adotada

A técnica adotada é MoSCoW, complementada por uma ordem numérica de implementação. A classificação MoSCoW define o compromisso de escopo de cada História de Usuário, enquanto a ordem numérica estabelece a sequência de desenvolvimento dentro das categorias. A ordenação das Histórias de Usuário considera, nesta ordem de análise, dependências funcionais, necessidade para o MVP, valor para os fluxos principais, risco técnico e exequibilidade da implementação. Histórias que habilitam outras funcionalidades ou que constituem pré-requisitos para fluxos essenciais são posicionadas anteriormente. A equipe reconhece que a classificação MoSCoW, isoladamente, não estabelece a ordem entre histórias pertencentes à mesma categoria. Por isso, a ordem numérica representa a decisão atual da equipe sobre a sequência mais adequada para implementação e poderá ser revisada conforme novas informações do domínio, das disciplinas ou do desenvolvimento forem incorporadas.

Categoria	Interpretação no Sistema Origem
Must Have	Necessário para o MVP funcional e para os fluxos principais de acesso, catálogo, compra, pedido e gestão.
Should Have	Alto valor e desejável na entrega, mas o sistema pode operar inicialmente sem o item completo.
Could Have	Melhoria relevante, implementada após os fluxos essenciais se houver capacidade.
Won't Have agora	Fora da versão atual. Não há HU funcional classificada aqui; evoluções futuras devem ser registradas explicitamente.

3. Atores e regras de domínio consolidadas

- Cliente: é o visitante que consulta o catálogo.
- Comprador: é o cliente autenticado que mantém carrinho, cria pedidos, paga e avalia compras.
- Artesão: cadastra peças e informações de produção, administra loja, estoque e pedidos e recebe avaliações e suporte.

- Administrador: gerencia acesso, validação de origem/autenticidade, moderação e ocorrências administrativas.
- Equipe de suporte: realiza o atendimento e o tratamento das solicitações de suporte encaminhadas pela plataforma.
- Colecionador: consulta, analisa e compara peças artesanais disponíveis na plataforma.
- Uma peça única permite uma única venda confirmada; reserva expirada, pagamento falho ou cancelado libera a peça quando ela continuar ativa.
- Produto sob demanda utiliza capacidade e prazo de produção, não estoque previamente disponível.
- O selo de origem/autenticidade só pode ser exibido após aprovação auditável; antes disso, a origem é apenas declarada pelo artesão.
- Pedido preserva um retrato dos itens, valores, artesão, personalização e dados relevantes no momento da compra.

4. Backlog priorizado - visão geral

Ordem	HU	Funcionalidade	Épico	Prioridade
1	HU-01	Autenticação e perfis de acesso	Identidade, Segurança e Acesso	Must Have
2	HU-02	Cadastro de peças	Gestão de Produtos e Artesãos	Must Have
3	HU-03	Validação de origem e autenticidade	Detalhes do Produto e Valorização do Artesão	Must Have
4	HU-04	Vitrine	Vitrine, Catálogo e Busca Avançada	Must Have
5	HU-05	Detalhes da peça e do artesão	Detalhes do Produto e Valorização do Artesão	Must Have
6	HU-06	Busca e filtros	Vitrine, Catálogo e Busca Avançada	Must Have
7	HU-07	Perfil do artesão e da loja	Lojas e Artesãos	Must Have
8	HU-11	Peças únicas	Gestão de Produtos	Must Have
9	HU-12	Estoque	Gestão de Estoque	Must Have
10	HU-08	Carrinho	Compra e Checkout	Must Have
11	HU-09	Criação do pedido e checkout	Compra e Checkout	Must Have
12	HU-10	Pagamento	Compra e Checkout	Must Have

Ordem	HU	Funcionalidade	Épico	Prioridade
13	HU-13	Acompanhamento de pedidos pelo comprador	Pedidos	Must Have
14	HU-14	Gestão de pedidos pelo artesão	Pedidos	Must Have
15	HU-15	Painel de gestão do artesão	Painéis de Gestão	Must Have
16	HU-16	Painel administrativo	Painéis de Gestão	Must Have
17	HU-17	Recomendação de produtos	Descoberta e Recomendação	Should Have
18	HU-18	Transporte e embalagem	Logística	Should Have
19	HU-19	Avaliação após a compra	Avaliações	Should Have
20	HU-20	Consulta de avaliações pelo artesão	Avaliações	Should Have
21	HU-21	Moderação de avaliações suspeitas	Avaliações	Should Have
22	HU-22	Solicitação e acompanhamento de suporte	Suporte	Should Have
23	HU-23	Triagem inteligente e escalonamento do suporte	Suporte	Should Have
24	HU-24	Personalização	Produtos	Could Have
25	HU-25	Comparação de peças	Vitrine, Catálogo e Busca Avançada	Could Have.

5. Backlog detalhado

HU-01 - Autenticação e perfis de acesso

Épico: Identidade, Segurança e Acesso.

Prioridade: Must Have

Dependências: Nenhuma dependência funcional; habilita as demais funções protegidas.

História: Como usuário, quero autenticar-me na plataforma, para acessar minha conta com segurança.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Não depende de outras funcionalidades de negócio para ser desenvolvida, servindo de base para o restante do sistema.

Negotiable (Negociável): Os métodos de autenticação (como provedores ou expiração de token) podem ser ajustados conforme a escolha tecnológica da equipe.

Valuable (Valiosa): Garante a segurança e a individualidade das contas para compradores, artesãos e administradores.

Estimable (Estimável): Possui escopo técnico bem conhecido (banco, rotas de API, tokens e controle de acesso).

Small (Pequena): Dimensionada adequadamente para ser concluída em um único ciclo de desenvolvimento base.

Testable (Testável): Possui critérios de aceite claros para logins válidos, inválidos e restrições de perfis.

Critérios de Aceite

Login válido

Dado que o usuário possui cadastro ativo e credenciais válidas.

Quando informar suas credenciais.

Então o sistema deve autenticá-lo, criar uma sessão segura e direcioná-lo à área correspondente ao seu perfil.

Credenciais inválidas

Dado que o usuário informa credenciais incorretas.

Quando tentar entrar.

Então o sistema deve negar o acesso, exibir mensagem sem revelar dados sensíveis e registrar a tentativa conforme a política de segurança.

Autorização por role

Dado que um comprador está autenticado.

Quando tentar acessar uma função exclusiva de artesão ou administrador.

Então o sistema deve bloquear a operação e retornar uma resposta de acesso não autorizado.

Tarefas SMART

Modelagem de Domínio e Banco de Dados

- **Objetivo Específico:** Projetar e estruturar as entidades de Usuário, Credenciais e Papéis (*Roles*: Comprador, Artesão, Administrador) utilizando ORM, garantindo integridade referencial, restrições de unicidade para e-mail e hash seguro de senhas.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a migration do banco rodar sem erros e permitir salvar um usuário com credenciais e papel vinculados corretamente.
- **Meta Atingível:** Viável para ser executada por um desenvolvedor iniciante utilizando ferramentas de ORM e modelagem relacional.
- **Relevância Estratégica:** Serve como a base estrutural obrigatória para persistir qualquer dado de segurança e acesso do sistema.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Implementação de Fluxos de Autenticação Backend

- **Objetivo Específico:** Desenvolver as rotas de API para Cadastro, Login com emissão de token seguro (ex: JWT/Sessão), Logout e o endpoint de recuperação de senha com envio de e-mail transacional.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando as requisições HTTP para as rotas criadas retornarem os status codes corretos e emitirem o token de sessão com sucesso.
- **Meta Atingível:** Dividida em endpoints lógicos para facilitar a codificação e testes graduais pela equipe.
- **Relevância Estratégica:** Conecta o banco de dados às requisições do usuário, permitindo que contas sejam criadas e acessadas.
- **Prazo Temporal: 2 dias.**

Configuração de Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC)

- **Objetivo Específico:** Implementar *middlewares* de proteção de rotas no backend e rotas privadas no frontend para restringir acessos indevidos conforme o papel do usuário logado.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando um usuário com papel de comprador for bloqueado ao tentar acessar rotas restritas de artesão ou administrador.
- **Meta Atingível:** Utiliza padrões conhecidos de proteção de rotas aplicados passo a passo no front e no back.
- **Relevância Estratégica:** Garante a segurança das permissões e restrições de negócio entre os diferentes tipos de atores da plataforma.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Segurança de Sessão e Proteção de Endpoint

- **Objetivo Específico:** Configurar políticas de expiração de token, armazenamento seguro de credenciais em cookies *HTTP-only* (ou equivalente) e mecanismos de prevenção contra ataques de força bruta (limite de tentativas de login).
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o token expirar no tempo determinado, o cookie estiver inacessível via JavaScript e excessos de tentativas de login gerarem bloqueio temporário.
- **Meta Atingível:** Focada em configurações de segurança padronizadas do ecossistema escolhido pela equipe.
- **Relevância Estratégica:** Protege a aplicação contra vulnerabilidades comuns de sessão e ataques cibernéticos básicos.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Automação e Execução de Testes de Unidade e Integração

- **Objetivo Específico:** Escrever e executar testes unitários e de integração validando cenários de login bem-sucedido, credenciais inválidas, expiração de sessão e bloqueio de rotas restritas por perfil.
- **Resultado Mensurável:** Validada com 100% de aprovação na suite de testes automatizados cobrindo os cenários previstos.
- **Meta Atingível:** Valida incrementalmente o que foi construído nas tarefas anteriores de forma isolada e integrada.
- **Relevância Estratégica:** Assegura que o módulo de autenticação e segurança está entregando o comportamento esperado sem regressões de código.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08, TT-09, TT-10

HU-02 - Cadastro de peças

Épico: Gestão de Produtos e Artesãos

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-01.

História: Como artesão, quero cadastrar minhas peças com informações de produção, técnica e origem, para disponibilizá-las corretamente na plataforma.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Pode ser desenvolvida logo após a HU-01, sem depender de outras HUs de compra ou vitrine.

Negotiable (Negociável): Os campos obrigatórios e opcionais do formulário de cadastro podem ser ajustados conforme feedbacks dos artesãos.

Valuable (Valiosa): Permite que o artesão alimente a plataforma com seus produtos, viabilizando o e-commerce.

Estimable (Estimável): Possui escopo técnico bem definido para ser pontuada com clareza pela equipe de desenvolvimento.

Small (Pequena): Está dimensionada em tamanho adequado para caber dentro de um único ciclo de desenvolvimento (Sprint).

Testable (Testável): Seus critérios de aceite cobram validações lógicas precisas de campos preenchidos e regras de produção sob demanda.

Critérios de Aceite

Cadastro completo

Dado que um artesão autenticado informa nome, descrição, categoria, técnica, origem, preço, imagens, disponibilidade e capacidade de produção.

Quando salvar a peça.

Então o sistema deve validar os dados, associar a peça ao artesão e registrar o produto para publicação no catálogo.

Dados obrigatórios ausentes

Dado que um artesão não preenche um campo obrigatório.

Quando tentar salvar a peça.

Então o sistema deve impedir o cadastro e indicar os campos que precisam ser corrigidos.

Produção sob demanda

Dado que a peça é produzida sob demanda.

Quando o artesão informar a capacidade e o prazo de produção.

Então o sistema deve registrar essas informações sem tratá-las como estoque previamente disponível.

Tarefas SMART

Modelagem do Banco de Dados para Produtos

- **Objetivo Específico:** Criar a estrutura relacional de produtos no banco de dados com colunas (nome, descrição, preço, status, modalidade) e chave estrangeira para o artesão.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a migration rodar sem erros e a tabela aceitar registros com os relacionamentos corretos.
- **Meta Atingível:** Viável para ser executada por iniciantes utilizando ferramentas ORM.
- **Relevância Estratégica:** Base obrigatória para persistir qualquer dado de produto do artesão.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Desenvolvimento de Endpoints e Validação de Dados

- **Objetivo Específico:** Desenvolver as rotas REST (POST/PUT) no backend para receber e persistir o cadastro de peças aplicando validação estrita de campos obrigatórios.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando requisições com dados válidos retornarem sucesso e dados incorretos forem barrados com mensagens de erro.
- **Meta Atingível:** Implementada por meio de rotas padrão do framework adotado pela equipe.
- **Relevância Estratégica:** Garante que apenas dados íntegros cheguem ao banco de dados.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Serviço de Armazenamento de Imagens

- **Objetivo Específico:** Implementar o módulo de upload de arquivos de imagem no backend, salvando-os em storage e vinculando a URL gerada ao produto.

- **Resultado Mensurável:** Validada quando o envio de uma foto retornar uma URL válida gravada junto aos dados do produto.
- **Meta Atingível:** Desenvolvida utilizando bibliotecas comuns de manipulação de arquivos.
- **Relevância Estratégica:** Essencial para a exibição visual dos produtos na vitrine do e-commerce artesanal.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Implementação da Regra de Produção sob Demanda e Estoque

- **Objetivo Específico:** Inserir lógica condicional para que produtos sob demanda exijam prazo/capacidade de produção e ignorem o controle de estoque tradicional.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o sistema permitir cadastrar produto sob encomenda sem estoque e cobrar os campos extras.
- **Meta Atingível:** Regra lógica isolada focada na validação condicional de atributos do produto.
- **Relevância Estratégica:** Atende à regra central de domínio de peças artesanais exclusivas.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Homologação e Testes de Funcionalidade

- **Objetivo Específico:** Executar testes manuais e automatizados cobrindo cenários de cadastro válido, campos faltando e envio de imagem.
- **Resultado Mensurável:** Validada com 100% de sucesso no checklist de aceite da história.
- **Meta Atingível:** Testa passo a passo o que já foi construído, evitando acúmulo de bugs.
- **Relevância Estratégica:** Assegura que o código entregue cumpra os requisitos com qualidade.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08

HU-03 - Validação de origem e autenticidade

Épico: Detalhes do Produto e Valorização do Artesão

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-01 e HU-02.

História: Como administrador, quero analisar as informações de origem e os indícios de autenticidade enviados pelo artesão, para conceder o selo somente a peças que concluírem o processo de validação.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Depende apenas de o produto estar cadastrado (HU-02), operando de forma isolada do fluxo de carrinho.

Negotiable (Negociável): O fluxo de aprovação e os documentos exigidos podem ser adaptados conforme as regras de negócio da curadoria.

Valuable (Valiosa): Garante a curadoria e o diferencial competitivo da plataforma ao certificar a autenticidade artesanal.

Estimable (Estimável): As tarefas de backend e frontend para alteração de status de moderação são claras e fáceis de estimar.

Small (Pequena): Focada estritamente no processo de moderação administrativa da peça cadastrada.

Testable (Testável): Os critérios de aceite validam o comportamento do selo em status de aprovação, pendência ou reprovação.

Critérios de Aceite

Envio para análise

Dado que o artesão cadastrou origem, técnica, descrição do processo produtivo e evidências de apoio.

Quando solicitar a validação.

Então o sistema deve registrar a solicitação com status Pendente, data e versão das evidências.

Aprovação

Dado que um administrador revisou a solicitação conforme a lista de verificação definida pela equipe.

Quando aprovar a validação.

Então o sistema deve registrar responsável, data e justificativa, alterar o status para Aprovada e habilitar o selo de origem/autenticidade.

Pendência ou reprovação

Dado que faltam informações ou existem inconsistências.

Quando o administrador solicitar ajustes ou reprovar a solicitação.

Então o sistema deve registrar o motivo, notificar o artesão e não exibir o selo de validação.

Exibição pública

Dado que a validação está Pendente, Reprovada ou Cancelada.

Quando um cliente visualizar a peça.

Então o sistema deve mostrar a origem como declarada pelo artesão e não deve apresentar o selo de validação.

Tarefas SMART

Definição da Lista de Verificação e Regras de Auditoria

- **Objetivo Específico:** Documentar os critérios de validação e a esteira de análise que o administrador deve seguir (identidade, rastreabilidade e evidências).
- **Resultado Mensurável:** Validada com a entrega do documento de requisitos de auditoria aprovado pela equipe.

- **Meta Atingível:** Tarefa puramente de alinhamento e documentação conceitual.
- **Relevância Estratégica:** Define o padrão de qualidade necessário para conceder o selo de autenticidade.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Adaptação do Esquema de Dados e Trilha de Auditoria

- **Objetivo Específico:** Adicionar colunas na tabela de produtos para armazenar status de validação, data de análise, ID do admin e histórico de justificativas.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a migration rodar sem erros e atualizar a estrutura do banco.
- **Meta Atingível:** Executada com comandos de alteração de tabela via ORM/migration.
- **Relevância Estratégica:** Permite rastrear o ciclo de moderação de cada peça na plataforma.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Desenvolvimento do Fluxo de Moderação Administrativa

- **Objetivo Específico:** Construir a interface do painel administrativo e os endpoints de API para listar solicitações pendentes, aprovar, reprovar ou pedir ajustes.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o admin conseguir alterar o status do produto e o banco refletir a mudança corretamente.
- **Meta Atingível:** Dividida entre construção de rotas backend e componentes de listagem frontend.
- **Relevância Estratégica:** Habilita o controle centralizado de autenticidade pela administração.
- **Prazo Temporal: 2 dias.**

Regra de Exibição Pública do Selo de Autenticidade

- **Objetivo Específico:** Implementar lógica condicional no frontend para renderizar o selo de autenticidade apenas se o status da peça for estritamente Aprovada.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o selo aparecer unicamente em produtos aprovados, exibindo origem declarada nos demais.
- **Meta Atingível:** Utiliza renderização condicional simples baseada no estado do produto.
- **Relevância Estratégica:** Garante a transparência e confiabilidade perante o cliente final.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08, TT-11

HU-04 - Vitrine

Épico: Vitrine, Catálogo e Busca Avançada

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-02.

História: Como cliente, quero visualizar as peças disponíveis, para conhecer e adquirir produtos artesanais.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Requer apenas produtos cadastrados no sistema para exibir as informações visuais.

Negotiable (Negociável): O layout dos cards de produtos e a quantidade de itens por página são negociáveis com o time de design.

Valuable (Valiosa): É a porta de entrada principal para os clientes conhecerem e engajarem com os produtos artesanais.

Estimable (Estimável): Escopo bem delimitado de consulta de banco e renderização visual responsiva.

Small (Pequena): Escopo enxuto voltado unicamente à listagem e navegação básica do catálogo.

Testable (Testável): Permite validar facilmente se apenas os itens ativos e disponíveis aparecem na tela.

Critérios de Aceite

Catálogo disponível

Dado que existem peças cadastradas, ativas e disponíveis.

Quando o cliente acessar a vitrine.

Então o sistema deve apresentar as peças com imagem, nome, preço, artesão e indicação de disponibilidade.

Produto indisponível

Dado que uma peça está sem estoque, reservada ou inativa.

Quando a vitrine for carregada.

Então o sistema não deve apresentá-la como disponível para compra.

Navegação

Dado que o cliente visualiza a vitrine.

Quando selecionar uma peça ou navegar entre páginas.

Então o sistema deve permitir a navegação entre as páginas da vitrine e o acesso à página do produto sem perda de conteúdo ou funcionalidade nos tamanhos de tela definidos para desktop e dispositivos móveis.

Tarefas SMART

Query de Consulta Otimizada de Produtos Ativos

- **Objetivo Específico:** Escrever a consulta no banco de dados para recuperar unicamente produtos com status ativo e estoque disponível ou sob demanda.

- **Resultado Mensurável:** Validada quando a query retornar exclusivamente os produtos válidos com imagem, nome, preço e artesão.
- **Meta Atingível:** Desenvolvida utilizando consultas estruturadas otimizadas no ORM ou SQL.
- **Relevância Estratégica:** Fonte de dados principal para preencher o catálogo visual.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Desenvolvimento da Interface Responsiva da Vitrine

- **Objetivo Específico:** Construir os componentes de UI (cards de produtos) garantindo adaptação fluida para dispositivos móveis e desktops.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a vitrine for renderizada corretamente em diferentes resoluções de tela.
- **Meta Atingível:** Utiliza frameworks de estilo ou CSS responsivo adotados pelo grupo.
- **Relevância Estratégica:** Proporciona a primeira experiência visual do usuário na plataforma.
- **Prazo Temporal: 2 dias.**

Integração de Frontend, API e Banco de Dados

- **Objetivo Específico:** Conectar os componentes visuais ao endpoint de listagem de produtos, implementando tratamento de estados de carregamento.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando os produtos cadastrados no banco aparecerem listados dinamicamente na tela da vitrine.
- **Meta Atingível:** Comunicação HTTP padrão via fetch/axios consumindo a API desenvolvida.
- **Relevância Estratégica:** Une a interface visual com os dados reais do sistema.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Paginação e Tratamento de Vitrine Vazia

- **Objetivo Específico:** Adicionar paginação (ou rolagem) na API/interface e uma tela amigável para quando o catálogo não retornar itens.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o usuário conseguir transitar entre páginas de resultados ou visualizar o aviso de vitrine vazia.
- **Meta Atingível:** Implementação lógica simples de controle de páginas e estados vazios.
- **Relevância Estratégica:** Melhora a usabilidade e evita travamentos de visualização com muitos itens.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-06, TT-08

HU-05 - Detalhes da peça e do artesão

Épico: Detalhes do Produto e Valorização do Artesão

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-02.

História: Como cliente, quero visualizar os detalhes da peça e do artesão, para conhecer sua origem e produção.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Baseia-se nos dados estruturados de produtos e usuários já existentes nas HUs anteriores.

Negotiable (Negociável): A disposição visual das informações na página de detalhes pode ser refinada conforme a usabilidade.

Valuable (Valiosa): Aprofunda o vínculo do comprador com a história por trás da peça e do artesão criador.

Estimable (Estimável): Tarefas técnicas focadas em rotas dinâmicas e consumo de API bem compreendidas.

Small (Pequena): Restringe-se à exibição detalhada de uma única unidade de produto e seu respectivo autor.

Testable (Testável): Os critérios cobram a correta exibição de campos obrigatórios, opcionais e do selo de autenticidade.

Critérios de Aceite

Detalhes completos

Dado que a peça possui dados cadastrados.

Quando o cliente abrir sua página.

Então o sistema deve apresentar descrição, imagens, técnica, categoria, origem, preço, disponibilidade, modalidade de produção e informações do artesão associado.

Autenticidade

Dado que a peça possui validação aprovada.

Quando o cliente visualizar os detalhes.

Então o sistema deve exibir o selo e permitir consultar as informações validadas sem expor documentos privados.

Informação opcional ausente

Dado que um campo opcional não foi preenchido.

Quando a página for carregada.

Então o sistema deve omitir o campo ou indicar que a informação não foi fornecida, sem quebrar a apresentação.

Tarefas SMART

Desenvolvimento da Página de Detalhes da Peça

- **Objetivo Específico:** Criar a rota dinâmica de exibição do produto baseada no identificador, integrando galeria de imagens e descrições.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o clique em um item da vitrine abrir corretamente sua página individual correspondente.
- **Meta Atingível:** Utiliza roteamento dinâmico padrão do framework frontend escolhido.
- **Relevância Estratégica:** Permite ao cliente aprofundar o conhecimento sobre o produto desejado.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Associação e Links para o Perfil do Artesão

- **Objetivo Específico:** Inserir na página de detalhes as informações resumidas do criador e hiperlinks direcionando para o perfil da loja.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o clique no nome do artesão redirecionar para a respectiva página pública.
- **Meta Atingível:** Implementação simples de rotas de navegação cruzada.
- **Relevância Estratégica:** Valoriza o autor da obra e conecta o comprador à sua história.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Renderização Condicional de Atributos Específicos

- **Objetivo Específico:** Implementar exibição modular de campos técnicos garantindo que campos opcionais ausentes não gerem erros de layout.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando páginas com dados parciais carregarem sem falhas visuais ou exceções no console.
- **Meta Atingível:** Uso de condicionais simples de verificação de nulos no código visual.
- **Relevância Estratégica:** Garante robustez e estabilidade na apresentação visual de diferentes cadastros.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Integração Visual do Selo de Autenticidade

- **Objetivo Específico:** Acoplar o componente do selo de origem validada na página do produto, permitindo consulta de auditoria quando aprovado.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o selo for exibido unicamente em peças com aprovação administrativa formal.
- **Meta Atingível:** Renderização condicional baseada no status de auditoria retornado pela API.
- **Relevância Estratégica:** Reforça a credibilidade da peça comercializada.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-06, TT-08

HU-06 - Busca e filtros

Épico: Vitrine, Catálogo e Busca Avançada

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-02 e HU-04.

História: Como cliente, quero buscar e filtrar peças, para encontrar produtos de meu interesse.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Opera sobre a base de produtos já catalogados, sem dependência de fluxos de pagamento.

Negotiable (Negociável): Os filtros disponíveis (categoria, técnica, região) podem ser expandidos ou reduzidos conforme necessidade.

Valuable (Valiosa): Aumenta significativamente a conversão de vendas ao permitir que o cliente encontre exatamente o que deseja.

Estimable (Estimável): Envolve consultas de banco indexadas e lógica de parâmetros de API com esforço previsível.

Small (Pequena): Focada estritamente na mecânica de refinamento e busca textual do catálogo.

Testable (Testável): Possui cenários de teste claros para combinações cruzadas de filtros e tratamento de buscas vazias.

Critérios de Aceite

Busca combinada

Dado que existem peças cadastradas em diferentes categorias, técnicas e regiões.

Quando o cliente informar um texto e selecionar filtros.

Então o sistema deve apresentar apenas as peças disponíveis que correspondem à combinação dos critérios.

Sem resultados

Dado que nenhuma peça corresponde aos critérios.

Quando o cliente realizar a busca.

Então o sistema deve informar que nenhum resultado foi encontrado e permitir limpar ou alterar os filtros.

Remoção de filtro

Dado que existem filtros ativos.

Quando o cliente remover um filtro.

Então o sistema deve atualizar os resultados e manter os demais critérios selecionados.

Tarefas SMART

Implementação de Busca Textual Indexada

- **Objetivo Específico:** Desenvolver busca textual no backend utilizando indexação de banco de dados para os campos de nome e descrição de produtos.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando termos digitados retornarem os produtos correspondentes de forma ágil.
- **Meta Atingível:** Uso de consultas de aproximação suportadas pelo SGBD/ORM escolhido.
- **Relevância Estratégica:** Facilita a descoberta rápida de itens específicos pelo usuário.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Desenvolvimento de Filtros Combinados Multi-critério

- **Objetivo Específico:** Criar parâmetros de filtragem cruzada na API permitindo refinar simultaneamente por categoria, técnica e região.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a seleção combinada de múltiplos filtros retornar estritamente os itens correspondentes.
- **Meta Atingível:** Construção de query dinâmica no backend tratando múltiplos parâmetros opcionais.
- **Relevância Estratégica:** Essencial para catálogos variados de artesanato regional.
- **Prazo Temporal:** 2,5 dias.

Otimização de Performance e Indexação de Dados

- **Objetivo Específico:** Configurar índices adequados nas colunas filtráveis e testar o tempo de resposta com massa de dados de teste (ex: 10.000 registros).
- **Resultado Mensurável:** Validada quando consultas filtradas responderem dentro do limite aceitável de tempo (meta de até 2 segundos).
- **Meta Atingível:** Criação de índices relacionais padrão no banco de dados.
- **Relevância Estratégica:** Garante escalabilidade e fluidez na experiência de busca.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Tratamento de Resultados Vazios e Limpeza de Filtros

- **Objetivo Específico:** Desenvolver aviso visual para buscas sem retorno, disponibilizando botão de fácil acesso para resetar os filtros.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o clique no botão de limpar restaurar o catálogo completo na tela.
- **Meta Atingível:** Manipulação de estado simples no componente de interface de filtros.
- **Relevância Estratégica:** Evita que o usuário fique preso em telas sem itens sem saber como sair.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Testes de Validação e Ajustes de Performance

- **Objetivo Específico:** Automatizar ou estruturar cenários de teste cobrindo combinações complexas de filtros e ausência de resultados.

- **Resultado Mensurável:** Validada com aprovação nos testes de cenários cruzados de busca.
- **Meta Atingível:** Execução sistemática de validações ponta a ponta na rota de busca.
- **Relevância Estratégica:** Assegura que o motor de busca está livre de falhas de combinação.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-06, TT-08

HU-07 - Perfil do artesão e da loja

Épico: Lojas e Artesãos

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-01 e HU-02.

História: Como cliente, quero acessar o perfil de um artesão e de sua loja, para conhecer sua história, técnicas, região de origem e produtos disponíveis e me conectar com a arte.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Depende dos cadastros de usuários com papel de artesão e seus respectivos produtos.

Negotiable (Negociável): O formato da biografia e as seções exibidas na página pública da loja são negociáveis.

Valuable (Valiosa): Promove a valorização da identidade cultural e da história de vida de cada produtor local.

Estimable (Estimável): Escopo claro de criação de rota de perfil e listagem filtrada de produtos por ID de loja.

Small (Pequena): Delimitada à exibição da página institucional do artesão e sua vitrine exclusiva.

Testable (Testável): Permite verificar de forma simples se perfis inativos são bloqueados e se os produtos listados pertencem à loja correta.

Critérios de Aceite

Perfil ativo

Dado que o artesão e sua loja possuem cadastro ativo.

Quando o cliente acessar o perfil.

Então o sistema deve apresentar informações da loja e do artesão, história, técnicas, região e produtos associados.

Navegação pelo produto

Dado que o cliente está na página de uma peça.

Quando selecionar o nome do artesão ou da loja.

Então o sistema deve abrir o respectivo perfil.

Perfil inativo

Dado que a loja ou o artesão está inativo.

Quando um visitante tentar acessar o perfil público.

Então o sistema não deve apresentá-lo como ativo nem listar produtos indisponíveis.

Tarefas SMART

- Implementar a estrutura do perfil público da loja e do artesão, vinculada ao cadastro do responsável — 1 dia.
- Implementar a exibição da história, técnicas, região e demais informações públicas cadastradas — 1 dia.
- Associar e listar somente produtos ativos relacionados ao artesão e à loja — 1 dia.
- Implementar a navegação entre produto, artesão e loja, validando os links correspondentes — 4 horas.
- Testar perfis ativos, perfis inativos, produtos indisponíveis e ausência de informações opcionais — 4 horas.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-06, TT-08

HU-08 - Carrinho

Épico: Compra e Checkout

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-04 e HU-05.

História: Como comprador, quero adicionar, remover e alterar itens no carrinho, para organizar os produtos que desejo adquirir antes de finalizar a compra.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Utiliza as informações de produtos e preços da vitrine, constituindo a primeira etapa transacional.

Negotiable (Negociável): As regras de revalidação de estoque e limites de quantidade podem ser ajustadas conforme o negócio.

Valuable (Valiosa): Organiza a intenção de compra do cliente antes de direcioná-lo ao checkout financeiro.

Estimable (Estimável): Tarefas bem mapeadas de persistência de sessão/banco e manipulação de estado de itens.

Small (Pequena): Escopo restrito ao gerenciamento temporário dos itens escolhidos pelo comprador.

Testable (Testável): Os critérios de aceite validam adições, remoções, cálculos de subtotais e regras de peças únicas.

Critérios de Aceite

Adicionar item

Dado que uma peça está disponível.

Quando o comprador adicioná-la ao carrinho.

Então o sistema deve incluir o item, quantidade permitida, preço vigente e subtotal.

Alterar carrinho

Dado que o carrinho contém itens.

Quando o comprador alterar uma quantidade permitida ou remover um item.

Então o sistema deve atualizar os totais e preservar os demais itens.

Revalidar disponibilidade

Dado que o preço ou a disponibilidade de um item mudou após sua inclusão.

Quando o comprador abrir o carrinho ou iniciar o checkout.

Então o sistema deve revalidar os dados, informar a alteração e impedir a compra de item indisponível.

Peça única

Dado que a peça está marcada como única.

Quando o comprador adicioná-la ao carrinho.

Então o sistema deve limitar a quantidade a uma unidade sem considerar a simples inclusão como venda confirmada.

Tarefas SMART

Estrutura de Armazenamento do Carrinho

- **Objetivo Específico:** Desenvolver a persistência do carrinho atrelada à sessão do usuário autenticado no banco de dados ou estado persistente seguro.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando os itens adicionados permanecerem salvos associados ao comprador mesmo após atualizar a página.
- **Meta Atingível:** Modelagem de tabelas de itens de carrinho vinculadas ao usuário logado.
- **Relevância Estratégica:** Fundação indispensável para o fluxo de compras da plataforma.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Implementação de Adição e Remoção de Itens

- **Objetivo Específico:** Criar ações de inserir produtos disponíveis e removê-los, atualizando instantaneamente os totais parciais e contadores.

- **Resultado Mensurável:** Validada quando adicionar ou excluir um produto atualizar o valor total e a lista exibida na interface em tempo real.
- **Meta Atingível:** Endpoints de API e lógica de manipulação de array/estado no front.
- **Relevância Estratégica:** Oferece interatividade básica e essencial para o gerenciamento da compra.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Controle de Quantidades e Cálculo de Subtotais

- **Objetivo Específico:** Implementar lógica de alteração de quantidades de itens com estoque físico, calculando dinamicamente subtotais e valor geral.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando alterar a quantidade de um item multiplicar corretamente o preço unitário pelo subtotal da linha.
- **Meta Atingível:** Funções matemáticas aplicadas ao estado do carrinho no backend e frontend.
- **Relevância Estratégica:** Garante exatidão financeira nos cálculos apresentados ao comprador.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Revalidação Automática de Preço e Disponibilidade

- **Objetivo Específico:** Criar rotina de verificação no momento em que o usuário abre o carrinho ou clica em checkout, alertando sobre mudanças de preço ou esgotamento.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando itens esgotados gerarem alertas visuais e bloqueio temporário de avanço.
- **Meta Atingível:** Comparação de dados atuais do produto com os dados armazenados no carrinho no momento da abertura.
- **Relevância Estratégica:** Evita divergências comerciais e venda de produtos sem estoque real.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Aplicação da Restrição de Peças Únicas

- **Objetivo Específico:** Impedir via regra de negócio que itens marcados como peça única tenham sua quantidade incrementada acima de uma unidade.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o botão de aumentar quantidade for desabilitado para peças exclusivas ao atingir o limite de 1.
- **Meta Atingível:** Condicional lógica simples baseada na flag de exclusividade do produto.
- **Relevância Estratégica:** Respeita a regra central de domínio de itens artesanais únicos.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

•

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08

HU-09 - Criação do pedido e checkout

Épico: Compra e Checkout

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-01 e HU-08.

História: Como comprador, quero confirmar meus dados e transformar o carrinho em um pedido, para prosseguir com segurança para o pagamento.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Conecta os itens do carrinho validados aos dados cadastrais e de endereço de entrega do usuário.

Negotiable (Negociável): Os campos obrigatórios de endereço e o formato do resumo do pedido podem ser negociados.

Valuable (Valiosa): Transforma o carrinho em um pedido formal registrado, viabilizando o faturamento.

Estimable (Estimável): Envolve transações de banco de dados e criação de registros com nível de esforço técnico previsível.

Small (Pequena): Focada estritamente na consolidação do pedido e garantia de imutabilidade (*snapshot*).

Testable (Testável): Os critérios validam a integridade dos dados salvos e o bloqueio de checkouts com itens inválidos.

Critérios de Aceite

Criar pedido

Dado que o comprador está autenticado, o carrinho possui itens válidos e os dados de entrega estão completos.

Quando confirmar o checkout.

Então o sistema deve criar um pedido com identificador, itens, valores, endereço, status Aguardando pagamento e registro de data.

Dados inválidos

Dado que existem dados de entrega ausentes ou itens indisponíveis.

Quando o comprador tentar confirmar.

Então o sistema deve impedir a criação do pedido e explicar as correções necessárias.

Imutabilidade do histórico

Dado que o pedido foi criado.

Quando preço, descrição ou perfil do produto mudar posteriormente.

Então o pedido deve preservar um retrato dos dados relevantes no momento da compra.

Tarefas SMART

Modelagem de Dados do Pedido e Endereço

- **Objetivo Específico:** Projetar tabelas relacionais de Pedido, Itens do Pedido, Endereço de Entrega e Histórico de Mudanças de Status transacional.
- **Resultado Mensurável:** Validada com migrations executadas com sucesso estruturando o banco para pedidos.
- **Meta Atingível:** Modelagem relacional padrão utilizando ORM.
- **Relevância Estratégica:** Base estrutural obrigatória para registrar transações comerciais.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Implementação do Fluxo de Transação de Checkout

- **Objetivo Específico:** Desenvolver o serviço backend responsável por transformar o carrinho em pedido oficial, garantindo atomicidade via transações de banco de dados.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a confirmação do checkout gerar o registro do pedido e limpar o carrinho de forma atômica.
- **Meta Atingível:** Uso de blocos transacionais (*transactions*) no banco para garantir consistência.
- **Relevância Estratégica:** Garante que dados parciais não sejam salvos em caso de falha no meio do processo.
- **Prazo Temporal:** 2,5 dias.

Garantia de Imutabilidade Histórica / Snapshot

- **Objetivo Específico:** Configurar o salvamento de cópias estáticas (*snapshot*) dos dados do produto, preço unitário e dados do artesão no momento da compra.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando alterações futuras no preço de um produto do catálogo não alterarem os valores registrados em pedidos já finalizados.
- **Meta Atingível:** Cópia dos dados vigentes para as tabelas de itens do pedido no ato da criação.
- **Relevância Estratégica:** Protege a segurança jurídica e financeira da transação comercial.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Desenvolvimento da Tela de Confirmação de Pedido

- **Objetivo Específico:** Criar a interface de resumo da compra contendo o número identificador único gerado e os passos seguintes.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o usuário for redirecionado para a tela de sucesso exibindo o código correto do seu pedido.
- **Meta Atingível:** Construção de componente visual de recibo/confirmação.
- **Relevância Estratégica:** Oferece feedback visual imediato de sucesso ao comprador.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Testes de Resiliência no Checkout

- **Objetivo Específico:** Executar testes simulando dados incompletos, itens esgotados no meio do processo e tentativas de erro concorrente.
- **Resultado Mensurável:** Validada com 100% de sucesso no bloqueio de checkouts inconsistentes.
- **Meta Atingível:** Bateria de testes manuais e automatizados cobrindo exceções do fluxo.
- **Relevância Estratégica:** Assegura estabilidade em cenários de erro do usuário.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08

HU-10 - Pagamento

Épico: Compra e Checkout

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-09.

História: Como comprador, quero pagar meu pedido por uma forma disponibilizada no checkout, para concluir a compra pela plataforma.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Opera sobre um pedido já criado (HU-09) e integra-se diretamente com o provedor externo.

Negotiable (Negociável): As formas de pagamento iniciais suportadas pelo gateway podem ser priorizadas por fases.

Valuable (Valiosa): Conclui o ciclo financeiro da transação, gerando receita real para a plataforma e o artesão.

Estimable (Estimável): Baseada em integração com APIs de mercado consolidadas e tratamento de webhooks padronizados.

Small (Pequena): Focada na comunicação transacional e sincronização de status com o gateway financeiro.

Testable (Testável): Os critérios cobram cenários de aprovação, recusa, falha, idempotência e baixa de estoque associada.

Critérios de Aceite

Pagamento aprovado

Dado que existe um pedido aguardando pagamento.

Quando o provedor confirmar a transação.

Então o sistema deve associar o pagamento ao pedido, registrar o identificador externo, alterar o pedido para Pago e atualizar a disponibilidade da peça.

Pagamento recusado

Dado que o provedor recusa a transação.

Quando o sistema receber a resposta.

Então o pedido deve permanecer não pago, o comprador deve ser informado e nenhuma venda deve ser confirmada.

Falha ou cancelamento

Dado que o pagamento falha, expira ou é cancelado.

Quando o evento for processado.

Então o sistema deve registrar o motivo, atualizar o pedido e liberar reservas conforme as regras de estoque e peça única.

Idempotência

Dado que o mesmo evento de confirmação é recebido mais de uma vez.

Quando o sistema processá-lo.

Então o pagamento e o estoque devem ser atualizados uma única vez.

Tarefas SMART

Integração Inicial com Gateway de Pagamento

- **Objetivo Específico:** Configurar a comunicação com a API do provedor de pagamento em ambiente sandbox para gerar solicitações de cobrança atreladas ao pedido.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a requisição de checkout gerar com sucesso a intenção de pagamento na plataforma externa.
- **Meta Atingível:** Utilização de SDKs oficiais ou requisições HTTP documentadas do gateway escolhido.
- **Relevância Estratégica:** Habilita o processamento financeiro real das compras.
- **Prazo Temporal:** 2 dias.

Tratamento de Retorno de Status / Webhooks

- **Objetivo Específico:** Desenvolver webhooks e rotas de escuta no backend para capturar estados de transação aprovada, recusada ou cancelada.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o recebimento de uma notificação externa alterar o status correspondente do pedido no banco de dados.
- **Meta Atingível:** Criação de endpoints públicos seguros no backend para receber notificações do provedor.
- **Relevância Estratégica:** Sincroniza de forma automatizada o status financeiro do pedido.
- **Prazo Temporal:** 2 dias.

Mecanismo de Idempotência de Eventos

- **Objetivo Específico:** Implementar controle de unicidade para garantir que webhooks de pagamento duplicados enviados pelo provedor sejam processados uma única vez.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando disparar o mesmo evento de webhook repetidas vezes alterar o estoque e o pedido apenas uma vez.
- **Meta Atingível:** Verificação prévia de logs de transação já processadas no banco de dados.
- **Relevância Estratégica:** Evita inconsistências críticas de baixa dupla de estoque ou duplicidade de baixa financeira.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Sincronização de Baixa de Estoque e Peças Únicas

- **Objetivo Específico:** Acoplar a confirmação de pagamento do gateway com as regras de baixa definitiva de estoque e indisponibilização permanente de peças únicas.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando um pagamento aprovado retirar definitivamente o item do catálogo e atualizar os contadores de estoque.
- **Meta Atingível:** Chamada de serviços internos de estoque acoplados à rotina de aprovação de pagamento.
- **Relevância Estratégica:** Garante a integridade física do inventário após a venda consolidada.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Homologação Completa de Cenários

- **Objetivo Específico:** Testar fluxos ponta a ponta simulando cartões aprovados, recusados, cancelados por expiração e repetição de webhooks.
- **Resultado Mensurável:** Validada com sucesso em todos os cenários de simulação de transação do gateway.
- **Meta Atingível:** Bateria de testes manuais utilizando dados de teste (*sandbox*) fornecidos pelo provedor.
- **Relevância Estratégica:** Assegura que o sistema lida perfeitamente com todas as respostas financeiras possíveis.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08, TT-11

HU-11 - Peças únicas

Épico: Gestão de Produtos

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-02.

História: Como artesão, quero marcar produtos como peças únicas e impedir novas compras após a venda, para evitar a venda simultânea da mesma peça.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Acopla-se às regras de cadastro de produtos (HU-02) e ao fluxo de checkout (HU-09).

Negotiable (Negociável): O comportamento de liberação em caso de cancelamento pode ser ajustado conforme a regra operacional.

Valuable (Valiosa): Protege a plataforma contra conflitos de venda simultânea de itens de acervo artesanal exclusivo.

Estimable (Estimável): Envolve controle de concorrência e flags lógicas com escopo técnico bem delimitado.

Small (Pequena): Restringe-se à garantia de limite de estoque unitário e exclusão de itens vendidos.

Testable (Testável): Permite testes automatizados de concorrência simulando requisições paralelas para o mesmo item.

Critérios de Aceite

Marcação

Dado que o artesão cadastra ou edita um produto.

Quando marcá-lo como peça única.

Então o sistema deve limitar sua disponibilidade vendável a uma unidade.

Compra concorrente

Dado que dois compradores tentam concluir a compra da mesma peça única.

Quando os checkouts forem confirmados.

Então somente a primeira reserva válida deve prosseguir e o segundo comprador deve receber aviso de indisponibilidade.

Pagamento confirmado

Dado que o pagamento da peça única é aprovado.

Quando o evento for processado.

Então a peça deve ficar indisponível para novas compras e permanecer visível no histórico do pedido.

Liberação

Dado que a reserva expira ou o pagamento falha ou é cancelado.

Quando o evento for processado.

Então a peça deve voltar ao catálogo se continuar ativa e apta à venda.

Tarefas SMART

Inclusão da Flag de Marcação de Peça Única

- **Objetivo Específico:** Adicionar campo booleano no cadastro/edição de produtos para persistir a regra de limite de quantidade vendável igual a 1.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o banco salvar corretamente a flag de exclusividade vinculada ao item.
- **Meta Atingível:** Ajuste simples no formulário e no modelo de dados do produto.
- **Relevância Estratégica:** Permite identificar quais itens do acervo possuem estoque unitário exclusivo.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Controle de Disponibilidade Exclusiva

- **Objetivo Específico:** Desenvolver a lógica que retira o produto imediatamente da vitrine pública assim que uma compra é confirmada ou bloqueada em checkout ativo.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a peça única reservada sumir da vitrine de busca para outros clientes.
- **Meta Atingível:** Atualização de status de disponibilidade lógica no backend.
- **Relevância Estratégica:** Evita exposição desnecessária de itens que já estão em processo de compra.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Mecanismo de Estorno e Retorno ao Catálogo

- **Objetivo Específico:** Implementar rotina automática para reativar e disponibilizar a peça única de volta no catálogo caso o pedido expire ou o pagamento seja cancelado.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o cancelamento de um pedido com peça única retornar o item ativado para a vitrine pública.
- **Meta Atingível:** Lógica condicional de reversão acoplada aos eventos de cancelamento de pedido.
- **Relevância Estratégica:** Assegura que o artesão não perca vendas caso um comprador desista antes de pagar.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Controle de Concorrência Crítica no Banco

- **Objetivo Específico:** Implementar bloqueio otimista ou pessimista no banco para assegurar que, em compras simultâneas da mesma peça única, apenas a primeira transação prossiga.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando duas requisições paralelas de compra da mesma peça gerarem sucesso para apenas uma e aviso de esgotado para a outra.
- **Meta Atingível:** Uso de transações com nível de isolamento adequado ou checagem atômica de disponibilidade.
- **Relevância Estratégica:** Resolve o problema crítico de "corrida de cliques" em itens exclusivos.
- **Prazo Temporal: 2 dias.**

Testes Automatizados de Concorrência

- **Objetivo Específico:** Executar simulações práticas e testes automatizados enviando requisições paralelas para compra da mesma peça única.
- **Resultado Mensurável:** Validada com sucesso na prevenção absoluta de dupla venda de itens exclusivos.
- **Meta Atingível:** Scripts de teste simulando concorrência de requisições HTTP.
- **Relevância Estratégica:** Comprova a robustez da regra de exclusividade perante acessos simultâneos.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-03, TT-04, TT-07, TT-08

HU-12 - Estoque

Épico: Gestão de Estoque

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-02.

História: Como artesão, quero acompanhar a quantidade disponível e os itens vendidos, para gerenciar o estoque.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Baseia-se no catálogo de produtos e é atualizada de forma automática pelos eventos de pagamento.

Negotiable (Negociável): Os limiares de alerta de estoque baixo podem ser customizados de acordo com a preferência do artesão.

Valuable (Valiosa): Evita que o artesão venda itens que não possui fisicamente, garantindo controle operacional.

Estimable (Estimável): Tarefas claras de alteração de colunas no banco e automação de baixa pós-venda.

Small (Pequena): Focada estritamente na contagem, reserva e sinalização de quantidades de inventário.

Testable (Testável): Os critérios validam baixas corretas, bloqueio sem estoque e tratamento de itens sob demanda.

Critérios de Aceite

Consulta

Dado que o artesão possui produtos cadastrados.

Quando acessar a gestão de estoque.

Então o sistema deve mostrar quantidade disponível, reservada e vendida de cada produto.

Baixa após venda

Dado que um pagamento é confirmado.

Quando o evento for processado.

Então o estoque deve ser atualizado uma única vez e a venda sem estoque deve ser impedida.

Produção sob demanda

Dado que o produto é sob demanda.

Quando o estoque for exibido.

Então o sistema não deve contabilizá-lo como estoque previamente disponível e deve considerar capacidade e prazo de produção.

Estoque baixo

Dado que a quantidade alcança o limite definido pelo artesão.

Quando a gestão de estoque for consultada.

Então o sistema deve apresentar uma indicação de estoque baixo.

Tarefas SMART

Modelagem de Campos de Controle de Quantidade

- **Objetivo Específico:** Criar colunas para rastrear estoque disponível, reservado e vendido na entidade de produtos do banco de dados.
- **Resultado Mensurável:** Validada com migrations executadas com sucesso adicionando as colunas de controle de inventário.
- **Meta Atingível:** Alteração estrutural padrão via ORM.
- **Relevância Estratégica:** Permite segregar com precisão o estado físico do inventário de cada item.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Automação de Baixa Pós-Confirmação de Venda

- **Objetivo Específico:** Desenvolver o serviço transacional que atualiza os contadores de estoque de maneira segura exatamente no momento da aprovação do pagamento.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o recebimento da confirmação de pagamento abater o saldo disponível e incrementar o vendido.
- **Meta Atingível:** Lógica backend acoplada ao webhook de confirmação de pagamento.
- **Relevância Estratégica:** Mantém o inventário sincronizado de forma automática com as vendas reais.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Validação de Prevenção de Venda sem Estoque

- **Objetivo Específico:** Implementar restrições rigorosas na API de carrinho/checkout que impeçam fechar pedidos quando a quantidade solicitada exceder o estoque disponível.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando tentativas de comprar mais itens do que o disponível gerarem bloqueio com mensagem de erro.
- **Meta Atingível:** Condições lógicas de verificação de saldo antes da criação do pedido.
- **Relevância Estratégica:** Evita comercialização de itens fantasmas que não podem ser entregues.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Configuração de Alerta de Estreito / Estoque Baixo

- **Objetivo Específico:** Criar parâmetro customizável para o artesão definir limite mínimo de alerta, exibindo avisos visuais no painel quando o estoque atingir esse patamar.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando produtos com saldo igual ou abaixo do limite exibirem destaque visual de alerta no painel.
- **Meta Atingível:** Atributo numérico de limite associado ao produto e renderização condicional na UI.
- **Relevância Estratégica:** Auxilia o artesão na reposição tempestiva de seus produtos mais populares.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Testes de Integridade

- **Objetivo Específico:** Validar cenários de estoques zerados, operações simultâneas e exclusão de verificação para itens sob demanda.
- **Resultado Mensurável:** Validada com aprovação total nos testes de consistência de inventário.
- **Meta Atingível:** Verificação sistemática dos fluxos de estoque construídos.
- **Relevância Estratégica:** Assegura ausência de furos matemáticos no controle de mercadorias.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-07, TT-08

HU-13 - Acompanhamento de pedidos pelo comprador

Épico: Pedidos

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-09 e HU-10.

História: Como comprador, quero consultar meus pedidos e seus status, para acompanhar minhas compras desde a criação até a conclusão ou o cancelamento.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Consulta os dados de pedidos já finalizados e pagos pelo próprio usuário logado.

Negotiable (Negociável): A representação visual da linha do tempo do pedido pode ser adaptada pelo design.

Valuable (Valiosa): Oferece transparência e tranquilidade ao comprador durante todo o processo logístico.

Estimable (Estimável): Escopo simples de listagem de histórico e exibição de detalhes por ID de pedido.

Small (Pequena): Restrita ao painel de visualização de compras do cliente final.

Testable (Testável): Permite verificar facilmente a correspondência entre o status real do pedido e o que é exibido na tela.

Critérios de Aceite

Lista de pedidos

Dado que o comprador está autenticado e possui pedidos.

Quando acessar a área Meus pedidos.

Então o sistema deve listar apenas seus pedidos com número, data, valor e status atual.

Detalhes e histórico

Dado que o comprador seleciona um pedido.

Quando abrir seus detalhes.

Então o sistema deve mostrar itens, artesão, endereço, pagamento, personalização, transporte e histórico cronológico de status.

Isolamento

Dado que um comprador tenta consultar pedido de outro usuário.

Quando informar ou manipular o identificador.

Então o sistema deve negar o acesso.

Tarefas SMART

Tela de Listagem de Pedidos do Comprador

- **Objetivo Específico:** Criar a interface no painel do usuário para exibir o histórico cronológico de todos os pedidos realizados.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o comprador visualizar listados todos os seus pedidos anteriores com número, data e status.
- **Meta Atingível:** Construção de listagem frontend consumindo rota autenticada de pedidos do usuário.
- **Relevância Estratégica:** Oferece transparência e visibilidade sobre as compras efetuadas.

- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Rota de Detalhes do Pedido Individual

- **Objetivo Específico:** Desenvolver a visualização detalhada de um pedido específico listando itens, snapshot histórico, valores e endereço de entrega.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o clique em um pedido da lista abrir seus dados completos discriminados.
- **Meta Atingível:** Rota dinâmica frontend e endpoint backend de consulta por ID do pedido.
- **Relevância Estratégica:** Permite conferir o recibo e as especificações exatas da compra realizada.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Mapeamento de Status e Linha do Tempo Visual

- **Objetivo Específico:** Implementar componentes visuais que representem o ciclo de vida do pedido de forma gráfica e intuitiva.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando os estados (aguardando pagamento, pago, enviado) mudarem visualmente na interface conforme o status real.
- **Meta Atingível:** Componente visual de passos/linha do tempo baseado no status retornado.
- **Relevância Estratégica:** Facilita a compreensão rápida do estágio logístico e financeiro do pedido.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Testes e Ajustes de Integração

- **Objetivo Específico:** Verificar a sincronia entre os dados salvos no backend e a exibição correta na interface de acompanhamento do comprador.
- **Resultado Mensurável:** Validada com sucesso em cenários de pedidos pagos, pendentes e cancelados.
- **Meta Atingível:** Bateria de testes manuais integrando front e back.
- **Relevância Estratégica:** Garante a confiabilidade das informações prestadas ao cliente.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08

HU-14 - Gestão de pedidos pelo artesão

Épico: Pedidos

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-09 e HU-10.

História: Como artesão, quero visualizar e atualizar os pedidos relacionados aos meus produtos, para organizar a produção, a embalagem e o envio das encomendas.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Utiliza a base de pedidos criados que contenham itens associados à respectiva loja do artesão.

Negotiable (Negociável): Os estados operacionais que o artesão pode alterar (ex: enviando, em produção) são negociáveis.

Valuable (Valiosa): Permite ao produtor organizar sua linha de produção e o despacho físico das obras vendidas.

Estimable (Estimável): Tarefas bem definidas de filtragem por loja e rotas de atualização de status logístico.

Small (Pequena): Focada no gerenciamento dos pedidos sob a perspectiva exclusiva do vendedor.

Testable (Testável): Os critérios cobram o isolamento correto de dados entre diferentes artesãos e a atualização de status.

Critérios de Aceite

Fila de pedidos

Dado que existem pedidos pagos contendo produtos do artesão.

Quando ele acessar a gestão de pedidos.

Então o sistema deve listar somente os itens sob sua responsabilidade, com prazo e status.

Atualização válida

Dado que o pedido está em um status que permite avanço.

Quando o artesão registrar Preparando, Pronto para envio ou Enviado.

Então o sistema deve validar a transição, registrar data e responsável e disponibilizar a atualização ao comprador.

Atualização inválida

Dado que o pedido está cancelado ou a transição não é permitida.

Quando o artesão tentar alterar o status.

Então o sistema deve impedir a operação e preservar o histórico.

Tarefas SMART

Desenvolvimento do Painel de Pedidos do Artesão

- **Objetivo Específico:** Criar interface e rota onde o artesão visualiza todos os pedidos que contêm produtos de sua respectiva loja.

- **Resultado Mensurável:** Validada quando o painel do artesão listar exclusivamente os pedidos direcionados à sua loja.
- **Meta Atingível:** Consulta backend filtrada pelo ID do artesão logado e listagem em tabela/cards no front.
- **Relevância Estratégica:** Permite ao criador visualizar a demanda comercial gerada por sua arte.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Implementação de Filtros por Status de Pedido

- **Objetivo Específico:** Desenvolver filtros dinâmicos para separar pedidos por fases (pagos, preparando, enviado, concluído).
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a seleção de um filtro exibir apenas os pedidos correspondentes àquela fase.
- **Meta Atingível:** Lógica de filtragem simples aplicada à listagem no frontend ou backend.
- **Relevância Estratégica:** Organiza o fluxo operacional diário do artesão.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Atualização de Status de Produção e Envio

- **Objetivo Específico:** Criar endpoints e botões de ação para alterar o status do pedido (ex: iniciar produção ou registrar código de rastreio).
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o artesão alterar o status e a alteração for refletida no painel do comprador.
- **Meta Atingível:** Rotas de atualização de status e formulários de envio de dados logísticos.
- **Relevância Estratégica:** Mantém o comprador informado sobre o progresso do item artesanal.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Visualização de Detalhes e Dados de Personalização

- **Objetivo Específico:** Implementar visualização detalhada do item pedido incluindo contatos do comprador e dados de customização.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o artesão conseguir ler as especificações exatas solicitadas na compra.
- **Meta Atingível:** Consulta integrada de dados de snapshot do pedido.
- **Relevância Estratégica:** Assegura que o produto sob medida seja fabricado exatamente como o cliente pediu.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Testes de Integração de Fluxo do Artesão

- **Objetivo Específico:** Validar isolamento de dados entre lojas diferentes e integridade das atualizações de status.
- **Resultado Mensurável:** Validada com aprovação nos testes de acesso restrito por loja.

- **Meta Atingível:** Verificação prática do painel com múltiplas contas de artesãos.
- **Relevância Estratégica:** Garante privacidade e segurança operacional entre artesãos concorrentes na plataforma.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08, TT-11

HU-15 - Painel de gestão do artesão

Épico: Painéis de Gestão

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-02, HU-12 e HU-14.

História: Como artesão, quero acessar um painel consolidado de produtos, estoque, pedidos e avaliações, para acompanhar e gerenciar minha operação na plataforma.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Agrega dados consolidados de produtos, estoque, pedidos e avaliações gerados nas HUs anteriores.

Negotiable (Negociável): As métricas (KPIs) exibidas no painel principal podem ser priorizadas de acordo com o feedback dos usuários.

Valuable (Valiosa): Centraliza a gestão do negócio artesanal em um único ambiente intuitivo e produtivo.

Estimable (Estimável): Envolve consultas de agregação de dados e montagem de componentes de dashboard padronizados.

Small (Pequena): Delimitada à centralização visual de atalhos e indicadores gerenciais do artesão.

Testable (Testável): Permite validar a exatidão matemática dos valores agregados exibidos nos cartões de KPI.

Critérios de Aceite

Resumo

Dado que o artesão está autenticado.

Quando acessar seu painel.

Então o sistema deve apresentar indicadores de produtos ativos, estoque baixo e pedidos por status, além de avaliações recentes quando houver avaliações disponíveis.

Atalhos

Dado que um indicador possui itens associados.

Quando o artesão selecioná-lo.

Então o sistema deve direcioná-lo à lista filtrada correspondente.

Escopo

Dado que o artesão acessa o painel.

Quando os dados forem carregados.

Então o sistema deve incluir somente informações de sua própria loja e produtos.

Tarefas SMART

Estruturação do Layout do Dashboard do Artesão

- **Objetivo Específico:** Desenvolver a interface central consolidada com menus de navegação para produtos, estoque, pedidos e métricas.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o login do artesão carregar o menu estruturado do seu painel gerencial.
- **Meta Atingível:** Construção de layout base utilizando componentes de dashboard reutilizáveis.
- **Relevância Estratégica:** Serve como hub central de controle para o negócio do artesão.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Implementação de Indicadores de Desempenho (KPIs)

- **Objetivo Específico:** Desenvolver consultas de agregação no banco para calcular faturamento total, número de pedidos e produtos vendidos.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando os números exibidos nos cartões de KPI refletirem exatamente a soma dos dados reais das vendas.
- **Meta Atingível:** Consultas SQL/ORM de agregação (*SUM*, *COUNT*) filtradas por artesão.
- **Relevância Estratégica:** Fornece visão comercial analítica para o produtor artesanal.
- **Prazo Temporal:** 2 dias.

Gestão Rápida de Catálogo e Estoque no Pannel

- **Objetivo Específico:** Integrar atalhos na interface principal para adição rápida de novos produtos e edição de quantidades de estoque.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando ações rápidas no dashboard atualizarem o cadastro sem exigir navegação complexa.
- **Meta Atingível:** Inclusão de modais ou formulários rápidos na página inicial do painel.
- **Relevância Estratégica:** Otimiza o tempo operacional do artesão na plataforma.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Notificações e Alertas de Pedidos Pendentes

- **Objetivo Específico:** Implementar avisos visuais destacados no painel quando houver novos pedidos aguardando ação ou estoque baixo.

- **Resultado Mensurável:** Validada quando a presença de pedidos pendentes gerar um contador de alerta visível na tela inicial.
- **Meta Atingível:** Condiçõais de contagem de registros pendentes exibidas no dashboard.
- **Relevância Estratégica:** Evita que o artesão perca prazos operacionais importantes.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Testes de Usabilidade e Coleta de Dados

- **Objetivo Específico:** Validar a precisão matemática dos cálculos de KPIs e responsividade do painel gerencial.
- **Resultado Mensurável:** Validada com aprovação nos testes de conferência de valores agregados.
- **Meta Atingível:** Conferência manual dos dados exibidos versus registros brutos do banco.
- **Relevância Estratégica:** Assegura fidelidade nas métricas apresentadas ao usuário.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08

HU-16 - Painel administrativo

Épico: Painéis de Gestão

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-01 e HU-03; recebe integrações progressivas de HU-21 e HU-23.

História: Como administrador, quero gerenciar usuários, artesãos, produtos, validações e conteúdos reportados, para manter a plataforma segura e em conformidade com suas regras.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Pode ser desenvolvida em paralelo aos fluxos de compra, exigindo apenas a estrutura base de papéis e permissões (RBAC) já definida na HU-01 para proteger suas rotas.

Negotiable (Negotiable): Os atalhos de navegação, a disposição dos gráficos e as ferramentas exibidas no dashboard administrativo podem ser ajustados conforme o feedback da equipe de governança.

Valuable (Valiosa): Garante a segurança, o controle de qualidade, a moderação de conteúdos inadequados e a integridade geral do marketplace.

Estimable (Estimável): Possui escopo técnico bem delimitado de rotas protegidas por nível de acesso e listagens tabulares com paginação.

Small (Pequena): Está dimensionada adequadamente para ser entregue dentro de um único ciclo de desenvolvimento (Sprint), focando nas visões centrais de supervisão.

Testable (Testável): Seus critérios de aceite validam o bloqueio imediato de acesso para usuários sem privilégios de administrador e a correta listagem de dados gerenciais globais.

Critérios de Aceite

Visão administrativa

Dado que o administrador está autenticado.

Quando acessar o painel.

Então o sistema deve apresentar filas de validação, usuários, artesãos, produtos e ocorrências que exigem ação.

Ação auditável

Dado que o administrador suspende, reativa, aprova, reprova ou modera um registro.

Quando confirmar a ação.

Então o sistema deve exigir justificativa quando aplicável e registrar responsável, data e resultado.

Acesso restrito

Dado que um usuário sem papel de administrador tenta acessar o painel ou seus endpoints.

Quando realizar a tentativa.

Então o sistema deve negar o acesso e não expor dados administrativos.

Tarefas SMART

Desenvolvimento da Área Restrita para Administradores

- **Objetivo Específico:** Criar rotas protegidas e layout exclusivo acessível unicamente por usuários com a role de Administrador.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando usuários comuns tentarem acessar a rota e forem bloqueados com resposta de acesso negado.
- **Meta Atingível:** Configuração de middlewares de proteção de rota específicos para administradores.
- **Relevância Estratégica:** Isola funções privilegiadas de controle sistêmico.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Fila de Moderação de Origem e Autenticidade

- **Objetivo Específico:** Construir interface e endpoints para listar solicitações de selo enviadas por artesãos, permitindo aprovar ou reprovar.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o admin conseguir julgar uma solicitação pendente e atualizar o status do produto.
- **Meta Atingível:** Listagem filtrada por status de moderação pendente associada a ações de update.
- **Relevância Estratégica:** Mantém a curadoria e integridade da proposta de valor da plataforma.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Gestão de Contas e Bloqueio de Usuários

- **Objetivo Específico:** Desenvolver ferramentas de listagem e controle para o administrador moderar contas de artesãos ou compradores infratores.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o bloqueio de uma conta impedir imediatamente o login desse usuário no sistema.
- **Meta Atingível:** Endpoints de alteração de status de atividade da conta de usuário.
- **Relevância Estratégica:** Oferece governança e segurança de comunidade à plataforma.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Visão Consolidada de Métricas da Plataforma

- **Objetivo Específico:** Implementar indicadores gerais de desempenho do sistema (total de artesãos ativos e volume global de transações).
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o painel admin exibir os totais globais corretos calculados do banco de dados.
- **Meta Atingível:** Consultas de agregação global no banco de dados.
- **Relevância Estratégica:** Permite monitorar a saúde macroeconômica do marketplace artesanal.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Testes de Segurança e RBAC Administrativo

- **Objetivo Específico:** Validar rigorosamente se rotas e ações administrativas rejeitam tentativas de acesso por perfis não autorizados.
- **Resultado Mensurável:** Validada com sucesso em tentativas de invasão de rota simulada por usuários comuns.
- **Meta Atingível:** Bateria de testes de permissão de endpoint e interface.
- **Relevância Estratégica:** Garante blindagem contra brechas de privilégios elevados.
- **Prazo Temporal:** 0,5 dia.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08, TT-11

HU-17 - Recomendação de produtos

Épico: Descoberta e Recomendação

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-04, HU-05 e HU-06.

História: Como cliente, quero receber recomendações de peças relacionadas ao produto ou aos filtros que estou consultando, para descobrir outros produtos artesanais relevantes.

Validação INVEST:

w

Independent (Independente): Baseia-se nos atributos de categorização dos produtos já cadastrados na vitrine.

Negotiable (Negociável): O algoritmo de similaridade pode começar simples (mesma categoria/técnica) e evoluir futuramente.

Valuable (Valiosa): Aumenta o tempo de permanência na plataforma e estimula novas descobertas e compras cruzadas.

Estimable (Estimável): Tarefas técnicas bem delimitadas de cruzamento de dados relacionais e exibição em carrossel.

Small (Pequena): Restringe-se à exibição de sugestões correlatas na página de detalhes do produto.

Testable (Testável): Permite testar se as sugestões exibidas compartilham atributos válidos e excluem itens esgotados.

Critérios de Aceite

Recomendação contextual

Dado que o cliente visualiza uma peça.

Quando a seção de recomendações for carregada.

Então o sistema deve priorizar peças disponíveis relacionadas por categoria, técnica e região, sem repetir o produto atual.

Fallback

Dado que não existem itens suficientes com correspondência direta.

Quando a recomendação for calculada.

Então o sistema deve ampliar os critérios de forma documentada ou ocultar a seção, sem exibir produtos indisponíveis.

Explicabilidade do MVP

Dado que uma peça é recomendada.

Quando o cliente visualizá-la.

Então o sistema deve indicar um motivo simples, como mesma técnica, categoria ou região.

Tarefas SMART

Definição de Regra de Similaridade e Algoritmo Base

- **Objetivo Específico:** Desenvolver lógica de recomendação baseada em critérios objetivos (produtos da mesma categoria, técnica ou artesanato).
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o algoritmo retornar uma lista coerente de itens vinculados por critérios em comum.
- **Meta Atingível:** Construção de query baseada em cruzamento de atributos relacionais no banco.
- **Relevância Estratégica:** Aumenta o engajamento e as chances de descoberta de novos produtos.

- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Desenvolvimento de Endpoint de Sugestões

- **Objetivo Específico:** Criar API capaz de retornar lista de produtos recomendados com base no item visualizado no momento.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a requisição HTTP para a rota de sugestões retornar um array com produtos similares válidos.
- **Meta Atingível:** Rota backend otimizada que exclui o próprio produto consultado da lista de retorno.
- **Relevância Estratégica:** Disponibiliza os dados estruturados para consumo da interface.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Integração do Bloco de Recomendação na Interface

- **Objetivo Específico:** Inserir a seção "Você também pode gostar" na página de detalhes da peça, garantindo carregamento assíncrono.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a página de detalhes renderizar o carrossel ou grade de produtos sugeridos abaixo do item principal.
- **Meta Atingível:** Componente visual de vitrine reduzida acoplado à rota de detalhes.
- **Relevância Estratégica:** Apresenta visualmente as sugestões ao usuário durante a navegação.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Testes de Relevância e Exclusão de Esgotados

- **Objetivo Específico:** Validar se as sugestões exibidas fazem sentido técnico e assegurar que produtos esgotados sejam filtrados.
- **Resultado Mensurável:** Validada com aprovação nos testes de checagem de exclusão de itens indisponíveis nas recomendações.
- **Meta Atingível:** Bateria de testes manuais e checagem de dados retornados.
- **Relevância Estratégica:** Evita recomendar itens que não podem mais ser comprados.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-06, TT-08

HU-18 - Transporte e embalagem

Épico: Logística

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-02 e HU-09.

História: Como artesão, quero registrar as características da peça e receber orientações de embalagem e transporte, para reduzir o risco de danos durante a entrega.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Utiliza as dimensões físicas cadastradas nos produtos e os dados de endereço do checkout.

Negotiable (Negociável): As regras de cálculo de frete podem ser simuladas por tabelas regionais ou integrações postais.

Valuable (Valiosa): Evita prejuízos logísticos ao precificar corretamente a entrega de peças frágeis e de tamanhos variados.

Estimable (Estimável): Escopo técnico claro de inclusão de atributos dimensionais e integração de cálculo no checkout.

Small (Pequena): Focada estritamente na apuração e exibição de custos e prazos de transporte.

Testable (Testável): Os critérios validam o comportamento do sistema com diferentes faixas de CEP e dados dimensionais.

Critérios de Aceite

Cadastro logístico

Dado que o artesão informa peso, dimensões e nível de fragilidade.

Quando salvar a peça.

Então o sistema deve validar e armazenar os dados necessários para orientar embalagem e transporte.

Orientação

Dado que a peça possui características logísticas.

Quando o artesão preparar o pedido.

Então o sistema deve apresentar recomendações de embalagem compatíveis com a fragilidade e permitir registrar a solução utilizada.

Transparência ao comprador

Dado que existem cuidados relevantes.

Quando o cliente visualizar o produto ou pedido.

Então o sistema deve apresentar os cuidados necessários e as informações de transporte permitidas.

Pedido

Dado que o pedido é criado.

Quando os itens forem consolidados.

Então o pedido deve possuir peso, dimensões, fragilidade e demais informações logísticas cadastradas para permitir a definição do transporte aplicável.

Tarefas SMART

Inclusão de Atributos Físicos de Envio no Cadastro

- **Objetivo Específico:** Adicionar colunas de dimensões (peso, altura, largura, comprimento) e avisos de fragilidade na modelagem do produto.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o artesão puder preencher e salvar os dados dimensionais de envio no cadastro da peça.
- **Meta Atingível:** Migração de banco e ajuste nos formulários de produto.
- **Relevância Estratégica:** Fornece as variáveis físicas necessárias para cálculos logísticos reais.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Cálculo de Frete no Checkout

- **Objetivo Específico:** Integrar serviço de cálculo de frete (ou tabela fixa/regional configurável) considerando CEP de entrega e dimensões da loja.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando informar o CEP no checkout retornar o valor e o prazo estimado de entrega calculados.
- **Meta Atingível:** Integração com API de cálculo postal ou tabela paramétrica de regiões.
- **Relevância Estratégica:** Viabiliza financeiramente a entrega física dos produtos artesanais.
- **Prazo Temporal: 2 dias.**

Exibição de Informações Logísticas ao Comprador

- **Objetivo Específico:** Exibir prazos estimados de entrega e custos de frete discriminados de forma clara na etapa final do carrinho/checkout.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando os valores de frete aparecerem somados corretamente ao subtotal do pedido no resumo do checkout.
- **Meta Atingível:** Atualização de estado financeiro no front-end contemplando o custo postal.
- **Relevância Estratégica:** Mantém total clareza financeira para o comprador antes da confirmação do pagamento.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Testes de Cenários de Frete e Embalagem

- **Objetivo Específico:** Testar o comportamento do sistema com diferentes faixas de CEP e produtos frágeis sem dados dimensionais preenchidos.
- **Resultado Mensurável:** Validada com sucesso no tratamento de exceções de cálculo de frete.
- **Meta Atingível:** Testes manuais cobrindo regiões variadas e dados faltantes.
- **Relevância Estratégica:** Assegura resiliência no módulo logístico do sistema.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-07, TT-08

HU-19 - Avaliação após a compra

Épico: Avaliações

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-13.

História: Como comprador, quero avaliar o produto e o atendimento após uma compra concluída, para compartilhar minha experiência com o artesão e outros clientes.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Depende exclusivamente de pedidos que tenham alcançado o status de conclusão de entrega.

Negotiable (Negociável): A estrutura da avaliação (estrelas e comentários textuais) é simples e negociável.

Valuable (Valiosa): Gera prova social confiável e feedback direto para valorizar os artesãos de destaque.

Estimable (Estimável): Envolve modelagem simples de tabela de reviews e validação de elegibilidade por status de pedido.

Small (Pequena): Restrita ao formulário de envio de nota e comentário pelo comprador após a entrega.

Testable (Testável): Os critérios validam a trava que impede avaliar pedidos não concluídos.

Critérios de Aceite

Avaliação válida

Dado que o pedido do comprador está concluído e ainda não foi avaliado.

Quando ele enviar nota e comentário dentro das regras.

Então o sistema deve associar a avaliação ao pedido, ao produto e ao artesão.

Compra não elegível

Dado que o usuário não comprou o produto ou o pedido não está concluído.

Quando tentar avaliá-lo.

Então o sistema deve impedir o envio.

Duplicidade

Dado que o item do pedido já possui avaliação ativa.

Quando o comprador tentar criar outra.

Então o sistema deve impedir a repetição e oferecer edição quando a política permitir.

Tarefas SMART

Modelagem de Dados para Avaliações

- **Objetivo Específico:** Criar tabela relacional para armazenar notas de 1 a 5 estrelas, comentários textuais, IDs de comprador, produto e artesão.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a migration rodar estruturando a tabela de feedbacks no banco.
- **Meta Atingível:** Modelagem relacional padrão via ORM.
- **Relevância Estratégica:** Base indispensável para persistir as opiniões dos clientes sobre as obras.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Regra de Elegibilidade para Avaliação

- **Objetivo Específico:** Desenvolver validação backend que permita enviar avaliação exclusivamente para produtos cujos pedidos estejam com status Concluído.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando tentativas de avaliar pedidos em andamento forem barradas pelo sistema.
- **Meta Atingível:** Verificação condicional do status do pedido associado no momento do envio da review.
- **Relevância Estratégica:** Garante que apenas compras reais e finalizadas recebam avaliações públicas.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Interface de Envio de Feedback pelo Comprador

- **Objetivo Específico:** Construir tela ou modal no painel do comprador para preenchimento de nota em estrelas e comentário sobre a peça.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o envio bem-sucedido do formulário salvar o feedback na base de dados.
- **Meta Atingível:** Construção de componente visual de formulário de avaliação com estrelas interativas.
- **Relevância Estratégica:** Facilita a interação do usuário na postagem da sua opinião.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Testes de Validação de Envio de Avaliação

- **Objetivo Específico:** Testar cenários de tentativas de avaliar pedidos não concluídos versus pedidos concluídos com sucesso.
- **Resultado Mensurável:** Validada com aprovação nos testes de restrição de elegibilidade de review.
- **Meta Atingível:** Bateria de testes manuais cobrindo os cenários permitidos e proibidos.
- **Relevância Estratégica:** Assegura que as travas de segurança de feedback funcionam perfeitamente.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08

HU-20 - Consulta de avaliações pelo artesão

Épico: Avaliações

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-19.

História: Como artesão, quero visualizar as avaliações dos compradores, para conhecer a opinião deles sobre meus produtos e meu atendimento.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Utiliza os registros de avaliações salvos nas peças e pedidos de sua respectiva loja.

Negotiable (Negociável): A forma de exibição das médias e listagem de comentários no painel pode ser ajustada.

Valuable (Valiosa): Permite ao artesão monitorar sua reputação e a satisfação real dos clientes com suas obras.

Estimable (Estimável): Escopo simples de agregação matemática de notas e renderização no painel gerencial.

Small (Pequena): Focada na exibição de feedbacks consolidados para o produtor.

Testable (Testável): Permite verificar a exatidão do cálculo da média aritmética das estrelas exibidas.

Critérios de Aceite

Visualização

Dado que existem avaliações publicadas para produtos do artesão.

Quando ele acessar a área de avaliações.

Então o sistema deve apresentar nota, comentário, produto, data e média consolidada.

Escopo

Dado que o artesão consulta avaliações.

Quando os dados forem carregados.

Então o sistema deve mostrar somente avaliações relacionadas a seus produtos e atendimento.

Moderação

Dado que uma avaliação foi ocultada pela moderação.

Quando o painel for atualizado.

Então ela não deve compor a média pública e seu status deve ser indicado ao artesão quando aplicável.

Tarefas SMART

Consulta Agregada de Notas e Comentários

- **Objetivo Específico:** Desenvolver endpoint na API para recuperar a média geral de avaliações do artesão e a lista de feedbacks de seus produtos.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a requisição retornar a média calculada de estrelas e os comentários vinculados à loja.
- **Meta Atingível:** Consultas de agregação SQL/ORM para cálculo de média aritmética de notas.
- **Relevância Estratégica:** Fornece métricas de reputação consolidadas para o produtor.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Exibição de Avaliações no Painel do Artesão

- **Objetivo Específico:** Integrar componentes visuais no dashboard do artesão para acompanhar o feedback detalhado de seus clientes.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o artesão visualizar listados em seu painel os comentários e a nota média de suas peças.
- **Meta Atingível:** Construção de bloco visual de listagem de reviews no painel gerencial.
- **Relevância Estratégica:** Permite ao criador absorver o retorno direto de quem adquiriu sua arte.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Exibição Pública de Avaliações na Vitrine e Perfil

- **Objetivo Específico:** Atualizar páginas públicas de perfil do artesão e detalhes da peça para expor avaliações aprovadas e notas médias.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando clientes puderem visualizar as estrelas e comentários públicos na página do produto.
- **Meta Atingível:** Consumo do endpoint de notas nas rotas públicas de vitrine e detalhes.
- **Relevância Estratégica:** Gera prova social e confiança para novos compradores potenciais.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08

HU-21 - Moderação de avaliações suspeitas

Épico: Avaliações

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-16 e HU-19.

História: Como administrador, quero identificar e revisar avaliações repetidas ou suspeitas, para preservar a confiabilidade das avaliações da plataforma.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Opera sobre as avaliações já publicadas e utiliza o painel administrativo (HU-16).

Negotiable (Negociável): O fluxo de denúncia e os critérios de ocultação de conteúdo são ajustáveis.

Valuable (Valiosa): Protege a reputação dos artesãos contra comentários falsos, ofensivos ou mal-intencionados.

Estimable (Estimável): Tarefas bem delimitadas de criação de canal de denúncia e flag lógica de ocultação de registro.

Small (Pequena): Restrita à governança e filtragem de avaliações sinalizadas.

Testable (Testável): Os critérios validam se o comentário denunciado deixa de aparecer na vitrine pública após a ação do admin.

Critérios de Aceite

Sinalização

Dado que uma avaliação corresponde a uma regra objetiva de suspeita, como repetição de conteúdo, frequência anormal ou tentativa duplicada.

Quando ela for criada ou analisada.

Então o sistema deve sinalizá-la para revisão sem removê-la automaticamente apenas pela sinalização.

Decisão

Dado que uma avaliação está sinalizada.

Quando o administrador mantê-la, ocultá-la ou removê-la.

Então o sistema deve registrar a decisão, justificativa, responsável e data.

Reprocessamento

Dado que uma decisão de moderação altera a visibilidade.

Quando a ação for confirmada.

Então médias e listagens devem ser recalculadas de forma consistente.

Tarefas SMART

Criação de Mecanismo de Denúncia de Comentários

- **Objetivo Específico:** Desenvolver opção para artesãos sinalizarem avaliações ofensivas ou inverídicas com envio de justificativa.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o clique em denunciar registrar a ocorrência vinculada à avaliação no banco.
- **Meta Atingível:** Botão de denúncia e tabela relacional de ocorrências de moderação.
- **Relevância Estratégica:** Permite canalizar conteúdos inadequados para análise sistêmica.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Painel Administrativo de Moderação de Denúncias

- **Objetivo Específico:** Construir interface para o administrador analisar comentários reportados, podendo mantê-los ou ocultá-los.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o admin visualizar a fila de denúncias e acionar a moderação de um item.
- **Meta Atingível:** Listagem admin de denúncias pendentes associada a botões de ação de ocultação.
- **Relevância Estratégica:** Concede governança curatorial sobre comentários inadequados.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Ocultação Lógica de Conteúdo Impróprio

- **Objetivo Específico:** Implementar flag de visibilidade na base de avaliações para ocultar registros moderados sem precisar excluí-los fisicamente.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando uma avaliação moderada sumir instantaneamente da exibição pública nas páginas da loja.
- **Meta Atingível:** Atualização de campo booleano de visibilidade verificado nas queries públicas.
- **Relevância Estratégica:** Preserva o histórico de auditoria interna enquanto protege a vitrine pública.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Testes do Fluxo de Moderação

- **Objetivo Específico:** Simular denúncia de avaliação e verificar a remoção imediata da exibição após a ação do administrador.
- **Resultado Mensurável:** Validada com sucesso nos testes ponta a ponta do ciclo de denúncia e ocultação.
- **Meta Atingível:** Verificação prática do fluxo de moderação com contas de teste.
- **Relevância Estratégica:** Assegura funcionamento perfeito do sistema de filtragem de abusos.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08, TT-11

HU-22 - Solicitação e acompanhamento de suporte

Épico: Suporte

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-01.

História: Como artesão, quero abrir e acompanhar uma solicitação de suporte quando houver um problema na plataforma, para obter atendimento para a ocorrência identificada.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Funciona de maneira isolada dos fluxos de compra, exigindo apenas que o usuário esteja autenticado.

Negotiable (Negociável): Os canais e categorias iniciais de atendimento podem ser ajustados conforme o suporte da instituição.

Valuable (Valiosa): Garante assistência estruturada aos usuários para resolução de dúvidas e incidentes operacionais.

Estimable (Estimável): Escopo bem mapeado de criação de entidades de tickets de atendimento e painel de mensagens.

Small (Pequena): Focada na abertura, troca de mensagens e acompanhamento de chamados de suporte.

Testable (Testável): Os critérios validam o ciclo completo de envio de chamados e respostas pela equipe de atendimento.

Critérios de Aceite

Abertura

Dado que o artesão está autenticado e informa categoria, descrição e evidências do problema.

Quando enviar a solicitação.

Então o sistema deve registrar o chamado, gerar protocolo e atribuir status Aberto.

Acompanhamento

Dado que o chamado possui atualizações.

Quando o artesão consultar o protocolo.

Então o sistema deve apresentar status, mensagens e histórico em ordem cronológica.

Encerramento

Dado que foi fornecida uma solução ou resposta adequada.

Quando o atendimento encerrar o chamado.

Então o sistema deve registrar a conclusão e permitir a confirmação do artesão ou reabertura conforme a política.

Tarefas SMART

Modelagem de Tickets de Suporte

- **Objetivo Específico:** Criar entidades para Chamado de Suporte, Mensagens de Interação, Assunto, Categoria e Status (Aberto, Resolvido).
- **Resultado Mensurável:** Validada com migrations executadas com sucesso estruturando as tabelas de suporte.
- **Meta Atingível:** Modelagem relacional padrão utilizando ORM.

- **Relevância Estratégica:** Base estrutural obrigatória para persistir o histórico de atendimento ao cliente.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Interface de Abertura de Chamado pelo Usuário

- **Objetivo Específico:** Desenvolver formulário acessível a compradores e artesãos para relatar problemas técnicos ou dúvidas operacionais.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o envio bem-sucedido do formulário criar um novo ticket registrado no sistema.
- **Meta Atingível:** Construção de formulário frontend e rota de salvamento backend.
- **Relevância Estratégica:** Facilita o canal de comunicação direta do usuário com a plataforma.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Painel de Atendimento para a Equipe de Suporte

- **Objetivo Específico:** Construir interface restrita para operadores de suporte visualizarem, responderem e atualizarem o status dos chamados.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando operadores conseguirem responder a uma mensagem e alterar o status do ticket.
- **Meta Atingível:** Painel admin/operador de listagem e detalhamento de chamados de atendimento.
- **Relevância Estratégica:** Habilita a operação de atendimento estruturado aos usuários.
- **Prazo Temporal: 2 dias.**

Testes de Envio e Resposta de Chamados

- **Objetivo Específico:** Validar a troca de mensagens bidirecional entre o usuário solicitante e a equipe de atendimento.
- **Resultado Mensurável:** Validada com sucesso na sincronia de mensagens enviadas e recebidas em tempo hábil.
- **Meta Atingível:** Testes manuais cobrindo o fluxo completo de abertura, resposta e encerramento de ticket.
- **Relevância Estratégica:** Assegura que o canal de ajuda cumpre sua finalidade comunicacional.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08, TT-11

HU-23 - Triagem inteligente e escalonamento do suporte

Épico: Suporte

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-16 e HU-22.

História: Como equipe de suporte, quero que um agente de IA faça uma triagem inicial e encaminhe casos que necessitem de atendimento humano, para reduzir o tempo de resposta sem substituir o atendimento humano.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Opera sobre a base de tickets de suporte já abertos na HU-22.

Negotiable (Negociável): As regras de palavras-chave e prazos de SLA podem ser calibradas com o tempo de operação.

Valuable (Valiosa): Otimiza o tempo da equipe de atendimento, priorizando urgências e evitando atrasos em chamados críticos.

Estimable (Estimável): Envolve lógica condicional de análise de texto e controle de timestamps de SLA com esforço previsível.

Small (Pequena): Restrita à automação de categorização e alertas de prazos de atendimento.

Testable (Testável): Permite testar se chamados antigos disparam alertas visuais de atraso corretamente no painel.

Critérios de Aceite

Triagem

Dado que um novo chamado foi aberto.

Quando o agente de IA analisá-lo.

Então o sistema deve sugerir categoria, prioridade e resposta inicial, identificando que a análise é automatizada.

Escalonamento

Dado que a confiança é insuficiente, o usuário solicita atendimento humano ou o problema não é solucionado.

Quando a triagem terminar.

Então o sistema deve encaminhar o chamado à equipe de suporte com contexto e histórico preservados.

Limites

Dado que o chamado envolve segurança, dados pessoais, pagamento ou decisão administrativa.

Quando a triagem identificar o tema.

Então o agente não deve executar ações críticas e deve escalar o caso.

Tarefas SMART

Classificação Automática por Palavras-Chave

- **Objetivo Específico:** Implementar lógica backend que analisa o texto do chamado aberto e categoriza automaticamente a urgência ou departamento de destino.

- **Resultado Mensurável:** Validada quando palavras-chave no texto do ticket definirem automaticamente sua categoria inicial.
- **Meta Atingível:** Algoritmo simples de busca de termos mapeados na descrição do chamado.
- **Relevância Estratégica:** Reduz o esforço manual de triagem inicial de tickets.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Regras de Escalonamento e Alerta de SLA

- **Objetivo Específico:** Desenvolver rotina para sinalizar visualmente chamados que ultrapassaram o tempo limite de resposta sem atendimento.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando tickets parados além do prazo estipulado exibirem destaque visual de atraso no painel.
- **Meta Atingível:** Comparação de timestamps de criação com regras de tempo limite configuradas.
- **Relevância Estratégica:** Assegura cumprimento de acordos de nível de serviço no atendimento.
- **Prazo Temporal: 1,5 dia.**

Distribuição de Tickets para Operadores

- **Objetivo Específico:** Criar recurso de atribuição de chamados para membros específicos da equipe de suporte.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando um operador puder assumir a responsabilidade por um ticket específico na fila.
- **Meta Atingível:** Endpoint de atualização de atribuição de responsável pelo atendimento.
- **Relevância Estratégica:** Organiza a divisão de trabalho entre os atendentes da equipe.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Testes de Triagem e Alertas

- **Objetivo Específico:** Validar marcação correta de prioridades e funcionamento dos disparos de alerta de prazo excedido.
- **Resultado Mensurável:** Validada com aprovação nos testes de simulação de estouro de SLA de tickets.
- **Meta Atingível:** Verificação prática do comportamento do painel frente a tickets simulados antigos.
- **Relevância Estratégica:** Confirma a eficácia dos mecanismos automatizados de suporte.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08, TT-11

HU-24 - Personalização

Épico: Produtos

Prioridade: Could Have

Dependências: HU-02, HU-08 e HU-09.

História: Como comprador, quero solicitar uma cor, um tamanho ou um nome gravado antes de finalizar a compra, para personalizar a peça quando ela estiver descrita como personalizável.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Agrega-se aos cadastros de produtos customizáveis e aos fluxos de carrinho e checkout.

Negotiable (Negociável): Os tipos de campos customizáveis (texto livre, opções de escolha) podem ser expandidos conforme a demanda.

Valuable (Valiosa): Atende a um nicho importante do artesanato sob medida, aumentando as possibilidades comerciais.

Estimable (Estimável): Escopo técnico claro de metadados salvos no carrinho, snapshot do pedido e exibição no painel do artesão.

Small (Pequena): Focada na captura e repasse de diretrizes de customização do cliente para o produtor.

Testable (Testável): Os critérios cobram a correta persistência e visibilidade das instruções de personalização no pedido.

Critérios de Aceite

Configuração pelo artesão

Dado que a peça admite personalização.

Quando o artesão editar o produto.

Então o sistema deve permitir definir opções de cor, tamanho, gravação, limites e eventuais acréscimos de preço ou prazo.

Escolha pelo comprador

Dado que existem opções disponíveis.

Quando o comprador selecionar cor, tamanho ou informar nome para gravação.

Então o sistema deve validar a escolha, refletir alterações de preço/prazo e registrá-la no carrinho e no pedido.

Produto não personalizável

Dado que a peça não admite personalização.

Quando o cliente visualizar ou comprar o produto.

Então o sistema não deve apresentar campos de personalização.

Tarefas SMART

Configuração de Opções no Cadastro de Produtos

- **Objetivo Específico:** Permitir que o artesão configure campos de texto livre ou opções de escolha ao cadastrar peça customizável.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o artesão puder habilitar e salvar campos de personalização no produto.
- **Meta Atingível:** Ajustes na modelagem e interface de produtos para acomodar campos de customização.
- **Relevância Estratégica:** Habilita a oferta comercial de itens sob medida no catálogo.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Captura de Dados Customizados no Carrinho

- **Objetivo Específico:** Desenvolver suporte estruturado para salvar as escolhas de personalização informadas pelo comprador ao adicionar o item ao carrinho.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o texto/opção customizada aparecer listada junto ao produto dentro do carrinho.
- **Meta Atingível:** Inclusão de metadados de customização na persistência dos itens do carrinho.
- **Relevância Estratégica:** Preserva as instruções de customização informadas pelo cliente.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Persistência no Snapshot do Pedido

- **Objetivo Específico:** Garantir que o texto ou opção escolhida seja gravado de forma imutável no snapshot do item do pedido para orientação do artesão.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando o pedido finalizado exibir com clareza as especificações de personalização informadas na compra.
- **Meta Atingível:** Cópia dos metadados de customização para as tabelas de itens do pedido na criação do checkout.
- **Relevância Estratégica:** Evita divergências na fabricação da peça customizada pelo artesão.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Testes de Inclusão e Visualização

- **Objetivo Específico:** Validar se o artesão visualiza corretamente os dados exatos de customização informados pelo comprador em seu painel de pedidos.
- **Resultado Mensurável:** Validada com sucesso no fluxo ponta a ponta de pedido customizado.
- **Meta Atingível:** Testes manuais cobrindo o cadastro, carrinho, checkout e painel do artesão.
- **Relevância Estratégica:** Assegura ausência de falhas na transmissão das diretrizes de customização.
- **Prazo Temporal: 1 dia.**

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08

HU-25 - Comparação de peças

Épico: Vitrine, Catálogo e Busca Avançada

Prioridade: Could Have

Dependências: HU-04 e HU-05.

História: Como colecionador, quero comparar diferentes peças disponíveis no catálogo, para avaliar suas características antes de decidir a aquisição.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Utiliza as informações dos produtos já exibidos na vitrine e nos resultados de busca.

Negotiable (Negociável): O número máximo de itens comparados simultaneamente e os atributos exibidos na tabela são ajustáveis.

Valuable (Valiosa): Facilita a tomada de decisão do comprador ao contrapor características técnicas e preços lado a lado.

Estimable (Estimável): Tarefas técnicas focadas em manipulação de estado local (*state*) no frontend e montagem de tabela.

Small (Pequena): Funcionalidade auxiliar restrita à interface de comparação de itens selecionados.

Testable (Testável): Permite testar o comportamento da tabela ao adicionar, remover ou comparar produtos com atributos variados.

Critérios de Aceite

Seleção

Dado que existem peças disponíveis.

Quando o colecionador selecionar entre uma e cinco peças.

Então o sistema deve mantê-las identificadas e habilitar a comparação.

Limite

Dado que cinco peças já estão selecionadas.

Quando o usuário tentar incluir uma sexta.

Então o sistema deve impedir a inclusão e informar o limite.

Comparação e remoção

Dado que duas ou mais peças estão selecionadas.

Quando o usuário abrir a comparação ou remover uma peça.

Então o sistema deve apresentar características equivalentes lado a lado e atualizar a seleção.

Disponibilidade

Dado que uma peça ficou indisponível.

Quando a comparação for aberta.

Então o sistema deve sinalizar a mudança e impedir sua adição ao carrinho.

Tarefas SMART

Estado de Seleção na Vitrine

- **Objetivo Específico:** Adicionar botões nos cards de produtos da vitrine permitindo selecionar itens para comparação simultânea (1 até 5 peças).
- **Resultado Mensurável:** Validada quando marcar produtos gerar um contador visível de itens selecionados para comparar.
- **Meta Atingível:** Manipulação de estado local (*state*) no frontend para controle de itens marcados.
- **Relevância Estratégica:** Facilita a análise comparativa rápida entre diferentes criações artísticas.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Construção da Tabela Comparativa

- **Objetivo Específico:** Desenvolver interface em formato de tabela estruturada exibindo atributos lado a lado (preço, técnica, dimensões, artesão).
- **Resultado Mensurável:** Validada quando a tela de comparação alinhar perfeitamente os atributos dos itens selecionados lado a lado.
- **Meta Atingível:** Construção de componente visual de tabela baseada nos dados dos produtos em memória.
- **Relevância Estratégica:** Agrupa visualmente as especificações técnicas para suporte à decisão do cliente.
- **Prazo Temporal:** 1,5 dia.

Remoção e Substituição de Itens

- **Objetivo Específico:** Permitir que o usuário adicione ou remova itens facilmente da tabela comparativa sem perder o contexto da visualização.
- **Resultado Mensurável:** Validada quando remover um item da tabela atualizar imediatamente a exibição comparativa remanescente.
- **Meta Atingível:** Funções de exclusão de itens do array de comparação no estado local.
- **Relevância Estratégica:** Oferece flexibilidade na navegação de escolha do usuário.
- **Prazo Temporal:** 0,5 dia.

Testes de Usabilidade e Layout

- **Objetivo Específico:** Validar o comportamento do layout em diferentes resoluções ao comparar produtos com atributos preenchidos versus ausentes.

- **Resultado Mensurável:** Validada com aprovação nos testes de responsividade da tabela comparativa.
- **Meta Atingível:** Validação visual prática em telas variadas.
- **Relevância Estratégica:** Garante boa experiência de uso na funcionalidade opcional de comparação.
- **Prazo Temporal:** 1 dia.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-06, TT-08

6. Tarefas técnicas transversais

ID	Tarefa SMART	Estimativa	HUs / épicos relacionados
TT-01	Modelar o banco de dados, criar migrations, constraints e dados mínimos de teste.	3 dias	Todos os épicos; especialmente HU-01 a HU-25 conforme as entidades usadas.
TT-02	Construir a base responsiva do frontend, rotas, componentes comuns, estados de carregamento/erro e acessibilidade essencial.	4 dias	HUs com interface: HU-01 a HU-25, exceto componentes exclusivamente internos.
TT-03	Implementar API REST e tratamento padronizado de erros.	4 dias	Todos os épicos funcionais e HUs que consultam ou alteram dados.
TT-04	Documentar a API com Swagger/OpenAPI, exemplos e códigos de resposta.	2 dias	HU-01 a HU-25; cada endpoint deve declarar autenticação e respostas.
TT-05	Configurar autenticação e RBAC.	2 dias	HU-01, HU-02, HU-03, HU-08 a HU-16 e HU-19 a HU-24.
TT-06	Configurar Redis para cache do catálogo e invalidação controlada.	1,5 dia	HU-04, HU-05, HU-06, HU-07, HU-17 e HU-25.
TT-07	Implementar processamento assíncrono e mensageria com retentativa e idempotência.	2 dias	HU-09 a HU-14, HU-18, HU-21, HU-22 e HU-23.
TT-08	Criar base de testes automatizados unitários, integração e fluxo crítico.	3 dias	Todas as HUs; ampliar testes dentro das tarefas de cada história.
TT-09	Configurar CI/CD para validação, testes e construção dos artefatos.	1,5 dia	Todos os épicos; condição de conclusão do incremento integrado.
TT-10	Configurar containerização, variáveis de ambiente, banco e deploy.	1,5 dia	Aplicação full stack inteira; suporte à entrega integrada das HUs Must Have.
TT-11	Implementar logs estruturados, trilha de auditoria e monitoramento de falhas críticas.	1,5 dia	HU-03, HU-10, HU-14, HU-16, HU-21, HU-22 e HU-23.

7. Matriz de cobertura e rastreabilidade

Requisito / melhoria	Cobertura	Referência principal
Crítérios Dado/Quando/Então	Atendido em todas as HUs	Seção 5
Carrinho	Incluído	HU-08
Pedidos	Criação, acompanhamento e gestão	HU-09, HU-13 e HU-14
Perfis de acesso	Comprador, artesão e administrador com RBAC	HU-01 e TT-05
Painéis de gestão	Artesão e administrador	HU-15 e HU-16
Recomendação de produtos	MVP determinístico e explicável	HU-17
MoSCoW e ordem numérica	Declarados explicitamente	Seções 2 e 4
Transporte cliente/artesão	Ator consolidado como artesão; comprador recebe transparência	HU-18
Estimativas de pagamento	Todas as tarefas temporalizadas	HU-10
Suporte refinado	Solicitação separada da triagem por IA	HU-22 e HU-23
Avaliações refinadas	Envio, consulta e moderação separados	HU-19, HU-20 e HU-21
Origem/autenticidade	Processo, status, evidências, decisão e auditoria definidos	HU-03 e HU-05
Tarefas transversais vinculadas	Relação por HU e matriz técnica	Seções 5 e 6
Frontend, backend, banco, cache, assíncrono, API e deploy	Cobertura full stack explícita	TT-01 a TT-11

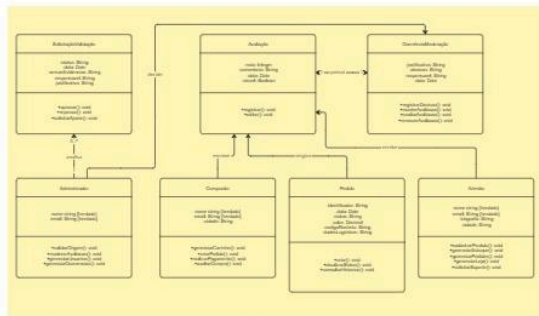
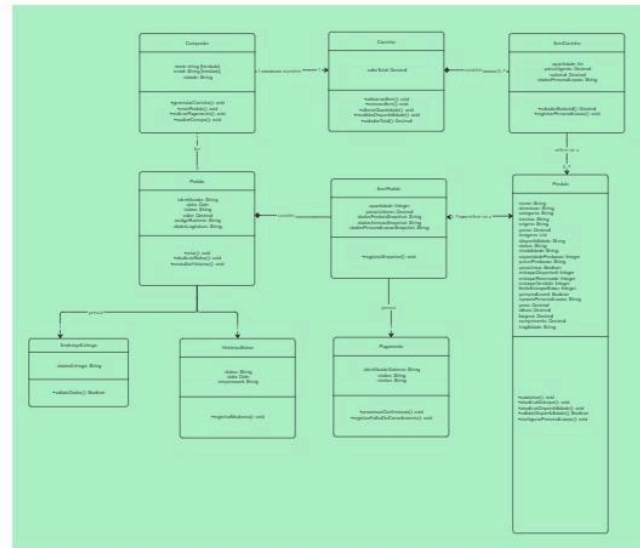
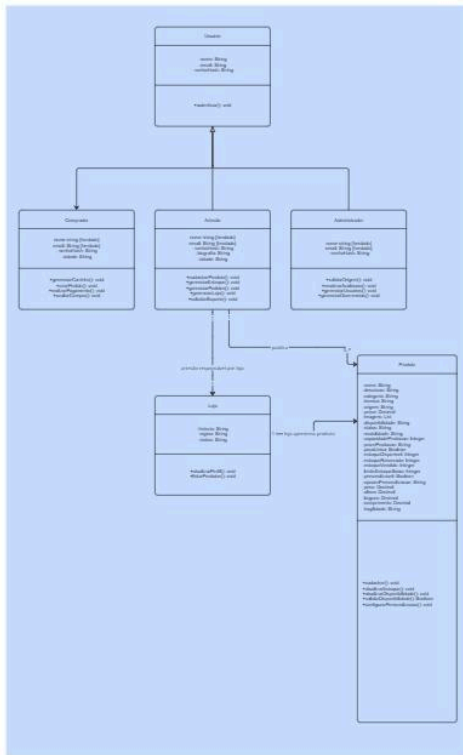
8. Definição de pronto e manutenção do backlog

- Uma HU somente está pronta quando todos os cenários de aceite aplicáveis passam, as tarefas SMART estão concluídas e a documentação/contratos de API afetados foram atualizados.
- Alterações que impactem atores, entidades, regras ou relações devem ser refletidas na modelagem conceitual e na documentação da API.
- Novos aprendizados de domínio podem reescrever, dividir, incluir, remover ou reordenar HUs; toda mudança deve manter prioridade, dependências e rastreabilidade atualizadas.
- Estimativas são expectativas iniciais de duração e devem ser revistas pela equipe após decomposição técnica, sem remover a condição mensurável de conclusão.
- O conjunto Must Have representa a decisão atual do MVP; Should Have e Could Have devem ser reavaliados após cada incremento validado.

9. Diagrama de casos de uso



10. Diagrama de classes



Link do diagrama para visualização detalhada, clique [aqui](#)